

ANALISI MATEMATICA 1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Nicola Beccaceci

29 agosto 2026

Indice

Guida alla Consultazione	v
Organizzazione del Corso e Modalità d'Esame	vii
1 Insiemi, Funzioni e Grafici	1
1.1 Insiemi Numerici e Struttura dei Numeri Reali	1
1.1.1 La Catena delle Inclusioni Numeriche	1
1.1.2 L'Assioma di Completezza di Dedekind	2
1.2 Il Concetto Moderno di Funzione e Proprietà Strutturali	2
1.2.1 Iniettività, Suriiettività e Funzione Inversa	3
1.3 Algebra delle Trasformazioni Geometriche dei Grafici	4
1.4 Sistemi di Coordinate nel Piano: Cartesiane e Polari	5
1.4.1 Dimostrazione Rigorosa delle Formule di Conversione	5
1.5 Teoria Assiomatica dei Radicali e delle Potenze	6
1.5.1 Radici Aritmetiche vs Algebriche e l'Identità $\sqrt{x^2} = x $	6
1.5.2 Gerarchia delle Potenze e il Paradosso delle Basi Negative	6
1.6 Trigonometria Iperbolica e Geometria dell'Iperbole Equilatera	7
1.6.1 Derivate e Significato Geometrico del Parametro t	9
2 Nozioni di Base di Trigonometria	11
2.1 La Circonferenza Goniometrica e Funzioni Fondamentali	11
2.2 Parità, Periodicità e Archi Associati	12
2.2.1 Riduzione al Primo Quadrante (Archi Associati)	12
2.3 Formulario Ragionato della Trigonometria Analitica	13
2.4 Funzioni Trigonometriche Inverse	13
3 Limiti e Continuità	15
3.1 Topologia della Retta Reale e Definizione di Limite	15
3.1.1 La Definizione ε - δ di Limite	16
3.1.2 Limiti Destri, Sinistri e Condizione di Esistenza	16
3.2 Teoremi Fondamentali sui Limiti	16
3.3 Limiti Notevoli e Dimostrazione Geometrica	17
3.4 Funzioni Continue e Teoremi Globali	18
3.4.1 I Teoremi Fondamentali sulle Funzioni Continue	19
4 Calcolo Differenziale e Studio di Funzione	21
4.1 Il Concetto di Derivata e Significato Geometrico	21
4.2 Algebra delle Derivate e Dimostrazioni Rigorose	22
4.3 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale	22
4.4 Schema Operativo per lo Studio di Funzione	24

5	Sviluppi di Taylor, Parti Principali e Limiti	25
5.1	I Simboli di Landau e l'Algebra degli Asintotici	25
5.2	La Formula di Taylor e le Forme del Resto	26
5.3	Tavola degli Sviluppi di Maclaurin Notevoli	27
6	Elementi di Analisi Matematica Astratta	29
6.1	Spazi Metrici e Distanza	29
6.2	Topologia della Retta Reale: Aperti, Chiusi e Punti Notevoli	30
6.3	Compattezza e Teoremi di Bolzano-Weierstrass ed Heine-Borel	30
6.4	Completezza e Teorema delle Contrazioni di Banach	31
7	Calcolo Integrale	33
7.1	La Costruzione dell'Integrale secondo Riemann	33
7.2	I Teoremi Fondamentali del Calcolo Integrale	34
7.3	Tecniche di Integrazione e Calcolo delle Primitive	35
7.4	Geometria dell'Integrale: Aree, Volumi e Lunghezze	36
7.5	Integrali Impropri (Generalizzati)	36
8	Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)	39
8.1	Definizioni Fondamentali, Ordine e Problema di Cauchy	39
8.1.1	Legame con il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale	40
8.1.2	Problema di Cauchy e Teorema di Picard-Lindelöf	40
8.2	Equazioni a Variabili Separabili	44
8.3	Studio Qualitativo, Intervallo Massimale e Fenomeno del Blow-up	46
8.4	Teoremi Qualitativi: Asintoto, Confronto e Lemma di Grönwall	49
8.4.1	Teorema dell'Asintoto	49
8.4.2	Teorema del Confronto per Equazioni Differenziali	50
8.4.3	Lemma di Grönwall (Forma Differenziale e Integrale)	51
8.5	Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine	53
8.5.1	Equazione Omogenea del Primo Ordine	53
8.5.2	Risoluzione dell'Equazione Completa: Due Metodi Fondamentali a Confronto	53
8.6	Equazioni Lineari del Secondo Ordine: Teoria Generale	56
8.6.1	Il Determinante Wronskiano e l'Identità di Abel	56
8.6.2	Struttura dello Spazio Affine delle Soluzioni Complete	57
8.7	Omogenee a Coefficienti Costanti e Oscillatore Armonico	58
8.7.1	Interpretazione Meccanica e Fisica: Oscillatore Armonico Smorzato	58
8.8	Metodo di Somiglianza e Fenomeno della Risonanza	60
8.8.1	Analisi Matematica e Fisica della Risonanza	60
8.9	Metodo di Variazione delle Costanti di Lagrange al II Ordine	62
8.10	Esercizi Completi Svolti per la Preparazione all'Esame	64
9	Raccolta Tematica di Esercizi ed Esami d'Appello Risolti	67
9.1	Limiti, Sviluppi di Taylor, Simboli di Landau e Parti Principali	68
9.2	Calcolo Differenziale, Punti Critici e Studio di Funzione	73
9.3	Calcolo Integrale, Primitive, Aree, Volumi e Integrali Impropri	78
9.4	Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)	82
9.5	Quesiti Concettuali Rapidi e Test di Parte A	85

Guida alla Consultazione

Questo volume raccoglie la trascrizione, la ricostruzione formale e l'approfondimento rigoroso degli appunti del corso di **Analisi Matematica 1** per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Il testo è progettato per accompagnare lo studente sia nello studio teorico sia nella preparazione intensiva della prova scritta e della prova orale, fornendo non solo gli enunciati formali ma anche le motivazioni geometriche, le dimostrazioni complete passo-passo e gli schemi operativi di risoluzione.

Codice Visivo dei Box Tematici

Per facilitare la navigazione visiva, i contenuti sono categorizzati mediante appositi ambienti grafici:

- **Definizioni:** Enunciati precisi con formalismo quantificatorio rigoroso e spiegazione dei simboli.
- **Teoremi e Proposizioni:** Risultati cardine con relative ipotesi minime, tesi e dimostrazioni step-by-step contrassegnate dal simbolo ■.
- **Esempi ed Esercizi Guidati:** Casi applicativi svolti con commenti metodologici e calcoli espliciti.
- **Consigli per l'Esame e Trappole Comuni:** Analisi degli errori concettuali più frequenti nelle prove scritte e trabocchetti tipici dei quesiti d'orale.
- **Metodi Risolutivi:** Algoritmi procedurali sequenziali per affrontare gli esercizi d'esame.
- **Osservazioni:** Approfondimenti topologici, algebrici e note storiche.

Organizzazione del Corso e Modalità d'Esame

La presente sezione riassume le direttive didattiche, la struttura modulare e le modalità di verifica del profitto ricavate direttamente dalle indicazioni fornite dal docente all'inizio del corso.

1. Inquadramento Didattico e Moduli

L'insegnamento di Analisi Matematica per il corso di studi in Ingegneria Gestionale è articolato in due moduli semestrali integrati:

- **Modulo I – Analisi Matematica 1:** 9 CFU (I Semestre). Dedicato alle basi insiemistiche, al calcolo infinitesimale e differenziale per funzioni di una variabile reale, al calcolo integrale di Riemann e alle equazioni differenziali ordinarie.
- **Modulo II – Analisi Matematica 2:** 6 CFU (II Semestre). Focalizzato su funzioni di più variabili reali, calcolo differenziale e integrale multivariabile, curve, superfici e forme differenziali.

2. Articolazione del Programma (5 Macro-Aree)

Il programma di Analisi Matematica 1 si sviluppa lungo 5 blocchi tematici sequenziali:

1. **Insiemi Numerici, Coordinate e Funzioni Elementari:** assiomatica di $\mathbb{R}$, completezza di Dedekind, coordinate cartesiane e polari nel piano, teoria assiomatica delle potenze e logaritmi, funzioni trigonometriche e iperboliche con geometria comparata.
2. **Limiti, Continuità e Topologia di $\mathbb{R}$:** nozioni metriche e topologiche di limite (ε - δ), algebra dei limiti e forme indeterminate, teoremi di confronto (due carabinieri), continuità locale e teoremi globali (Weierstrass, zeri, valori intermedi).
3. **Calcolo Differenziale e Studio di Funzione:** rapporto incrementale e derivata, regole di derivazione, teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, de L'Hôpital, formula di Taylor con resto di Peano e di Lagrange, calcolo dei limiti con sviluppi asintotici e studio qualitativo completo del grafico.
4. **Calcolo Integrale in una Variabile:** partizioni e somme di Riemann, proprietà dell'integrale definito, Teorema della Media Integrale, Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (Torricelli-Barrow), tecniche di integrazione indefinita (parti, sostituzione, decomposizione in fratti semplici) e teoria degli integrali impropri su intervalli illimitati o con singolarità.
5. **Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE):** formulazione del Problema di Cauchy, teorema di esistenza e unicità locale (Cauchy-Lipschitz), equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine (fattore integrante) ed equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti (omogenee e metodo di somiglianza).

3. Struttura delle Prove d'Esame e Criteri di Valutazione

L'esame di Analisi Matematica 1 prevede la verifica delle competenze attraverso prove scritte e orali.

Schema delle Modalità d'Esame

1. Prove Scritte (Due Modalità Alternative):

- **Prove in Itinere:** 2 prove parziali scritte durante il semestre riservate agli studenti frequentanti (I prova a metà semestre su limiti e derivate; II prova a fine semestre su Taylor, integrali e ODE). Il superamento di entrambe con media $\geq 18/30$ esonera dalla prova scritta generale.
- **Appello Scritto Generale:** strutturato normalmente in due sezioni:
 - **Parte A (Quesiti a Risposta Sintetica):** 8 domande teorico-concettuali e di calcolo rapido (tempo assegnato: $\approx 1h\ 15m$) volte a verificare le competenze di base e i prerequisiti fondamentali.
 - **Parte B (Esercizi Strutturati):** 3 problemi complessi articolati (tempo assegnato: $\approx 2h$) vertenti su: (1) Limite con sviluppi di Taylor e confronto asintotico; (2) Studio qualitativo completo di funzione con grafici; (3) Integrale definito/improprio o Problema di Cauchy per ODE.

2. Prova Orale:

- Accessibile con voto dello scritto $\geq 18/30$.
- Il colloquio verte su: definizioni formali con quantificatori espliciti, enunciati e dimostrazioni rigorose dei teoremi fondamentali del programma (unicità del limite, permanenza del segno, Weierstrass/Zeri, Rolle/Lagrange, Torricelli-Barrow, Cauchy-Lipschitz), ed eventuale discussione critica della prova scritta.

4. Piattaforme, Strumenti e Risorse Didattiche

- **Portale Istituzionale e Registro:** Registro ufficiale delle lezioni su portale Unimap / portale docente con indicazione puntuale degli argomenti trattati in ogni lezione.
- **Canale Microsoft Teams:** Canale ufficiale del corso per comunicazioni tempestive, condivisione di dispense, schede di esercizi settimanali e ricevimenti docenti.
- **Materiale Didattico Consigliato:** Schede teoriche fornite dal docente, raccolte di temi d'esame risolti degli anni accademici precedenti e testi di riferimento universitari di Analisi 1.

CAPITOLO 1

Insiemi, Funzioni e Grafici

Lo studio dell'Analisi Matematica poggia su fondamenta concettuali precise: la struttura dei numeri reali, la formalizzazione del concetto di funzione e la traduzione geometrica delle relazioni analitiche attraverso il piano cartesiano. Prima di affrontare il calcolo infinitesimale (limiti, derivate ed integrali), è indispensabile acquisire una piena padronanza del linguaggio insiemistico, delle trasformazioni funzionali e dei sistemi di coordinate.

In questo capitolo sviluppiamo una trattazione organica e lineare che parte dalla costruzione logica dei sistemi numerici, analizza il comportamento qualitativo e le simmetrie delle funzioni reali, approfondisce i sistemi di coordinate (cartesiane e polari), risolve i paradossi classici relativi a radicali e potenze, e introduce la trigonometria iperbolica con i suoi profondi legami geometrici.

1.1 Insiemi Numerici e Struttura dei Numeri Reali

Il percorso logico che conduce alla costruzione dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ risponde all'esigenza storica e formale di dotare la retta geometrica di una struttura algebrica priva di "lacune" o buchi.

1.1.1 La Catena delle Inclusioni Numeriche

Partendo dal conteggio degli elementi discreti, si definisce la successione di ampliamenti algebrici:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Definizione 1.1: Insiemi Numerici Fondamentali

- 1. Numeri Naturali ($\mathbb{N}$):** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. È la struttura minima dotata dell'operazione di successore e dell'assioma di induzione matematica.
- 2. Numeri Interi Relativi ($\mathbb{Z}$):** $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$. Costituisce un anello commutativo unitario in cui ogni elemento ammette opposto rispetto all'addizione.
- 3. Numeri Razionali ($\mathbb{Q}$):** $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}_{>0}, \gcd(p, q) = 1 \right\}$. Rappresenta un campo ordinato ed archimedeo nel quale ogni elemento non nullo possiede reciproco rispetto alla moltiplicazione.
- 4. Numeri Reali ($\mathbb{R}$):** Campo ordinato, archimedeo e **completo**, ottenuto come completamento topologico di $\mathbb{Q}$.

5. Numeri Complessi ($\mathbb{C}$): Chiusura algebrica di $\mathbb{R}$, definita come $\mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$.

Sebbene l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ sia denso in sé (ossia tra due razionali distinti esiste sempre un terzo numero razionale, per esempio la media aritmetica $\frac{q_1+q_2}{2}$), esso presenta una densità discontinua. Storicamente, la scoperta dei pitagorici dell'incommensurabilità della diagonale del quadrato unitario dimostrò che non esiste alcun numero $x \in \mathbb{Q}$ tale che $x^2 = 2$. Da ciò scaturisce la necessità dell'assioma di completezza.

1.1.2 L'Assioma di Completezza di Dedekind

La retta reale $\mathbb{R}$ si distingue da $\mathbb{Q}$ per una proprietà topologica fondamentale: ogni sottoinsieme non vuoto e superiormente limitato ammette un estremo superiore appartenente a $\mathbb{R}$.

Definizione 1.2: Estremo Superiore ed Inferiore

Sia $E \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme non vuoto.

- Un elemento $M \in \mathbb{R}$ è un **maggiorante** di E se $\forall x \in E, x \leq M$. Se l'insieme dei maggioranti non è vuoto, E si dice **superiormente limitato**.
- Si definisce **estremo superiore** di E , denotato con $\sup E$, il minimo dei maggioranti di E :

$$L = \sup E \iff \begin{cases} \forall x \in E, & x \leq L & (L \text{ è un maggiorante}) \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in E : & x_\varepsilon > L - \varepsilon & (L \text{ è il minimo maggiorante}) \end{cases}$$

- Analogamente, si definisce **estremo inferiore** $\inf E$ come il massimo dei minoranti.

Se l'estremo superiore appartiene all'insieme E , esso prende il nome di **massimo assoluto** ($\max E = \sup E$).

Teorema 1.3: Assioma di Completezza (di Dedekind)

Ogni sottoinsieme non vuoto $E \subset \mathbb{R}$ superiormente limitato ammette estremo superiore finito in $\mathbb{R}$: $\sup E \in \mathbb{R}$.

Osservazione (Conseguenze della Completezza)

L'assioma di completezza garantisce la validità di tutti i grandi teoremi dell'Analisi 1: il Teorema di Weierstrass sui compatti, il Teorema di esistenza degli zeri per funzioni continue, la convergenza delle successioni monotone limitate e la convergenza di tutte le successioni di Cauchy.

1.2 Il Concetto Moderno di Funzione e Proprietà Strutturali

Una funzione matematica non è una semplice formula algebrica, ma una terna ordinata formata da un insieme di partenza (dominio), un insieme di arrivo (codominio) e una legge univoca di associazione.

Definizione 1.4: Funzione Reale di Variabile Reale

Dati due sottoinsiemi $A, B \subseteq \mathbb{R}$, una **funzione** $f: A \rightarrow B$ è una corrispondenza che associa a ciascun elemento $x \in A$ uno ed un solo elemento $y = f(x) \in B$.

- $A = \text{dom}(f)$ è l'**insieme di definizione** o **dominio naturale**.
- $B = \text{codom}(f)$ è il **codominio**.
- $\text{Im}(f) = f(A) = \{y \in B \mid \exists x \in A : f(x) = y\}$ è l'**immagine** di f .
- Il **grafico** di f è il sottoinsieme del piano cartesiano $\mathbb{R}^2$:

$$\text{Graph}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in A, y = f(x)\}$$

1.2.1 Iniettività, Suriettività e Funzione Inversa

Le proprietà qualitative di una funzione determinano la possibilità di invertire la relazione di corrispondenza.

Definizione 1.5: Classificazione delle Applicazioni

Sia $f: A \rightarrow B$:

1. **Iniettiva**: elementi distinti del dominio hanno immagini distinte:

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2) \quad (\text{o eq. } f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

Interpretazione geometrica: ogni retta orizzontale $y = y_0$ interseca il grafico di f in **al più un punto**.

2. **Suriettiva**: ogni elemento del codominio è immagine di almeno un elemento del dominio:

$$\forall y \in B, \quad \exists x \in A : f(x) = y \quad \iff \quad \text{Im}(f) = B$$

Interpretazione geometrica: ogni retta orizzontale $y = y_0$ con $y_0 \in B$ interseca il grafico in **almeno un punto**.

3. **Biettiva** (o **biunivoca**): f è contemporaneamente iniettiva e suriettiva. Ogni retta orizzontale $y = y_0$ interseca il grafico in **uno ed un solo punto**.

Teorema 1.6: Esistenza e Unicità della Funzione Inversa

Sia $f: A \rightarrow B$ una funzione biettiva. Allora esiste un'unica funzione, detta **funzione inversa** e denotata con $f^{-1}: B \rightarrow A$, tale che:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in B$$

Dimostrazione. Poiché f è suriettiva su B , per ogni $y \in B$ l'insieme della controimmagine $f^{-1}(\{y\}) = \{x \in A \mid f(x) = y\}$ è non vuoto. Poiché f è iniettiva, tale insieme contiene esattamente un unico elemento $x \in A$. Definendo $g(y) = x$, la corrispondenza $g: B \rightarrow A$ è univocamente determinata ed è la funzione inversa cercata. ■

Osservazione (Simmetria Geometrica del Grafico Inverso)

Il punto $(x_0, y_0) \in \text{Graph}(f)$ se e solo se $y_0 = f(x_0)$, il che equivale a $x_0 = f^{-1}(y_0)$, ossia $(y_0, x_0) \in \text{Graph}(f^{-1})$. Geometricamente, il punto (y_0, x_0) si ottiene da (x_0, y_0) mediante una **riflessione assiale rispetto alla bisettrice del I e III quadrante** ($y = x$).

1.3 Algebra delle Trasformazioni Geometriche dei Grafici

Conoscere il grafico qualitativo delle funzioni elementari ($x^n, e^x, \ln x, \sin x, \cos x, \dots$) consente di tracciare con rapidità e precisione grafici complessi applicando una sequenza logica di trasformazioni geometriche elementari.

Catalogo delle Trasformazioni Geometriche

Sia noto il grafico della funzione $y = f(x)$:

1. **Traslazione verticale:** $y = f(x) + c$. Se $c > 0$ il grafico si sposta verso l'alto di c unità; se $c < 0$ si sposta verso il basso di $|c|$ unità.
2. **Traslazione orizzontale:** $y = f(x - c)$. Se $c > 0$ il grafico trasla verso destra di c ; se $c < 0$ verso sinistra di $|c|$.
3. **Riflessione rispetto all'asse x :** $y = -f(x)$. Le quote positive diventano negative e viceversa.
4. **Riflessione rispetto all'asse y :** $y = f(-x)$. Il semipiano destro viene ribaltato a sinistra e viceversa. Se $f(-x) = f(x)$ la funzione è **pari** (simmetria assiale rispetto a $x = 0$); se $f(-x) = -f(x)$ la funzione è **dispari** (simmetria centrale rispetto all'origine O).
5. **Dilatazione / Contrazione:**
 - $y = af(x)$ ($a > 0$): riscaldamento verticale di fattore a .
 - $y = f(kx)$ ($k > 0$): compressione orizzontale se $k > 1$, dilatazione orizzontale se $0 < k < 1$.
6. **Valore Assoluto Esterno:** $y = |f(x)|$. Le porzioni di grafico con $f(x) \geq 0$ rimangono inalterate, mentre le porzioni in cui $f(x) < 0$ vengono ribaltate simmetricamente verso l'alto nel semipiano $y \geq 0$.
7. **Valore Assoluto Interno:** $y = f(|x|)$. Si conserva il ramo per $x \geq 0$ e lo si riflette a specchio a sinistra per $x < 0$, ottenendo una funzione automaticamente pari.

Attenzione all'Ordine delle Trasformazioni Composte

L'ordine di applicazione delle trasformazioni è vincolante e non commutativo. Ad esempio, per tracciare $y = f(2x + 4)$:

- *Procedura corretta:* riscrivere come $y = f(2(x+2))$. Prima si applica la compressione orizzontale di fattore 2 ($x \mapsto 2x$), e successivamente si trasla a sinistra di 2 unità ($x \mapsto x + 2$).
- Se si traslasse prima di 4 e poi si comprimesse, si otterrebbe $f(2x + 4)$ solo applicando la compressione all'intera variabile traslata.

1.4 Sistemi di Coordinate nel Piano: Cartesiane e Polari

Nel piano euclideo, la posizione di un punto può essere descritta specificando le distanze ortogonali rispetto a due assi di riferimento (coordinate cartesiane) oppure la distanza dal polo e l'angolo di orientamento rispetto a un asse polare (coordinate polari).

Definizione 1.7: Coordinate Polari nel Piano

Fissato un polo $O \equiv (0, 0)$ e un semiasse polare coincidente con il semiasse positivo delle ascisse $x \geq 0$:

- $\rho \in [0, +\infty)$ è il **raggio polare** (distanza euclidea dal polo O).
- $\theta \in (-\pi, \pi]$ (convenzione dell'argomento principale) oppure $\theta \in [0, 2\pi)$ è l'**anomalia** o angolo polare orientato.

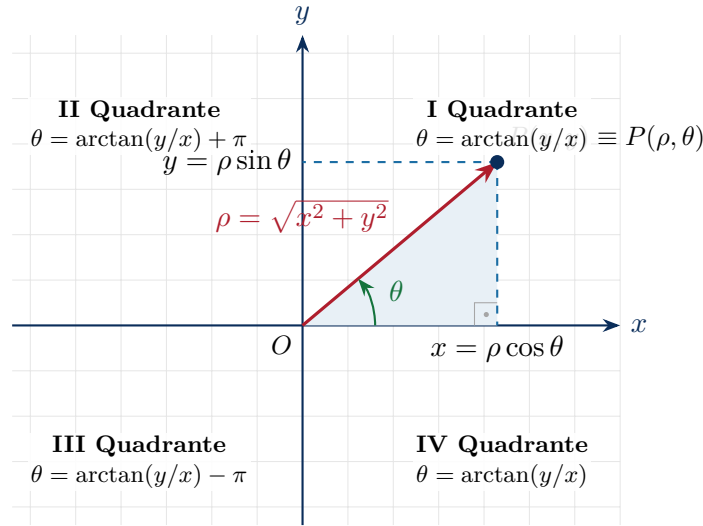


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica della conversione tra coordinate cartesiane (x, y) e coordinate polari (ρ, θ) , con evidenziazione del triangolo rettangolo fondamentale e tabella analitica delle correzioni per quadrante.

1.4.1 Dimostrazione Rigorosa delle Formule di Conversione

1. Da Polari a Cartesiane: Considerando il triangolo rettangolo di ipotenusa ρ avente per cateti le proiezioni ortogonali lungo gli assi, le definizioni trigonometriche elementari porgono direttamente:

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

2. Da Cartesiane a Polari: Sommando i quadrati delle relazioni cartesiane:

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \implies \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$$

Per quanto riguarda l'angolo θ , per ogni punto con $x \neq 0$ si ha $\frac{y}{x} = \frac{\rho \sin \theta}{\rho \cos \theta} = \tan \theta$. Tuttavia, la funzione arcotangente $\arctg: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ restituisce angoli strettamente confinati nel I e IV quadrante. Qualora il punto (x, y) appartenga al II o al III quadrante ($x < 0$), l'angolo

effettivo differisce di π dall'uscita dell'arcotangente:

$$\theta = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) & \text{se } x > 0, y \in \mathbb{R} \quad (\text{I e IV quadrante}) \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{se } x < 0, y \geq 0 \quad (\text{II quadrante}) \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{se } x < 0, y < 0 \quad (\text{III quadrante, conv. } (-\pi, \pi]) \\ +\frac{\pi}{2} & \text{se } x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

1.5 Teoria Assiomatica dei Radicali e delle Potenze

Una delle fonti più frequenti di errore nel calcolo differenziale risiede nell'errata manipolazione dei radicali con indice pari e nella falsa estensione delle potenze ad esponente frazionario o reale su basi negative.

1.5.1 Radici Aritmetiche vs Algebriche e l'Identità $\sqrt{x^2} = |x|$

In Analisi Matematica, il simbolo $\sqrt{a}$ indica la **radice aritmetica positiva**.

Definizione 1.8: Radice Aritmetica n -esima

Dato $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ e $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, si definisce **radice aritmetica n -esima** di a , indicata con $\sqrt[n]{a}$, l'unico numero reale $b \geq 0$ tale che $b^n = a$.

Teorema 1.9: Identità Fondamentale del Valore Assoluto

Per ogni numero reale $x \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Dimostrazione. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$, dunque $\sqrt{x^2}$ è ben definita. Per definizione di radice aritmetica, $\sqrt{x^2}$ è l'unico valore $b \geq 0$ tale che $b^2 = x^2$. Verifichiamo che $b = |x|$ soddisfa entrambi i requisiti: 1. $|x| \geq 0$ per definizione di valore assoluto; 2. $(|x|)^2 = (\pm x)^2 = x^2$. Per l'unicità della radice aritmetica, ne consegue che $\sqrt{x^2} = |x|$. ■

Trabocchetto d'Esame: Estrazione nei Limiti a $-\infty$

Uno degli errori più penalizzati consiste nello scrivere $\sqrt{x^2} = x$ quando $x \rightarrow -\infty$. Infatti, poiché per $x < 0$ si ha $|x| = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2(4 + x^{-2})}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|\sqrt{4 + x^{-2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{4 + x^{-2}}}{x} = -2 \quad (\neq +2)$$

1.5.2 Gerarchia delle Potenze e il Paradosso delle Basi Negative

L'elevamento a potenza si costruisce rigorosamente in quattro passaggi successivi:

1. **Esponente naturale** ($n \in \mathbb{N}_{>0}$): $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ volte}}$ per ogni $a \in \mathbb{R}$.
2. **Esponente intero** ($m \in \mathbb{Z}$): $a^0 = 1$ ($a \neq 0$), $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0, n \in \mathbb{N}_{>0}$).
3. **Esponente razionale** ($q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ con $n > 0$): $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$, definita per $a > 0$ (e per $a = 0$ se $m/n > 0$).

4. **Esponente reale irrazionale** ($x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$): definito per continuità mediante l'estremo superiore delle potenze razionali approssimanti, oppure tramite l'identità analitica fondamentale:

$$a^x := e^{x \ln a} \quad (a > 0)$$

Perché le potenze razionali non possono essere definite per basi negative? Se ammettessimo basi negative, nascerebbe una contraddizione insanabile legata all'equivalenza delle frazioni razionali. Consideriamo $a = -8$ e l'esponente $1/3 = 2/6 \in \mathbb{Q}$:

$$\begin{aligned} (-8)^{1/3} &= \sqrt[3]{-8} = -2 \\ (-8)^{2/6} &= \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = +2 \end{aligned}$$

Poiché $-2 \neq +2$, l'operazione non sarebbe ben definita sulla classe di equivalenza dei numeri razionali. Inoltre verrebbero meno le proprietà algebriche fondamentali $(a^p)^q = a^{pq}$:

$$\left((-1)^2\right)^{1/2} = 1^{1/2} = 1 \neq (-1)^{2 \cdot (1/2)} = (-1)^1 = -1$$

Pertanto, per garantire la coerenza logica e la continuità, la funzione esponenziale $x \mapsto a^x$ è rigorosamente definita solo per $a > 0$.

1.6 Trigonometria Iperbolica e Geometria dell'Iperbole Equilatera

In perfetta analogia con le funzioni trigonometriche circolari (generate dalla circonferenza $X^2 + Y^2 = 1$), le ****funzioni iperboliche**** scaturiscono dalla parametrizzazione dell'iperbole equilatera $X^2 - Y^2 = 1$.

Definizione 1.10: Funzioni Iperboliche

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, si definiscono:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Teorema 1.11: Identità Fondamentale della Trigonometria Iperbolica

Per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Dimostrazione. Sviluppando direttamente i quadrati delle definizioni:

$$\begin{aligned} \cosh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} \\ \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} \end{aligned}$$

Sottraendo membro a membro:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

■

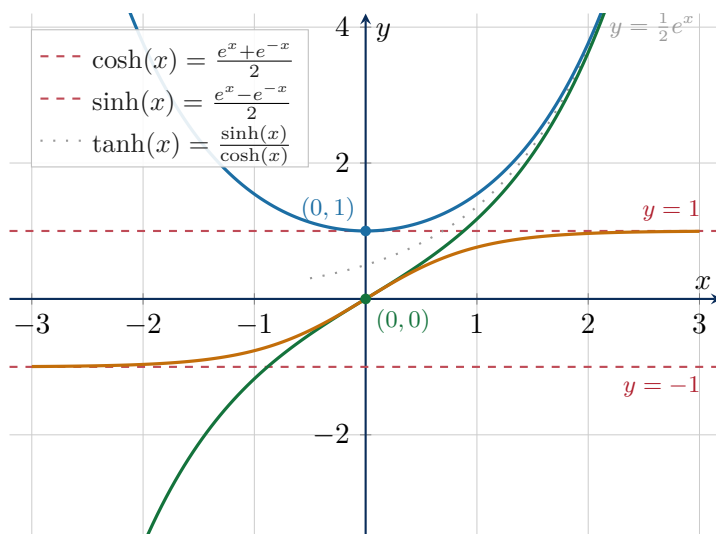
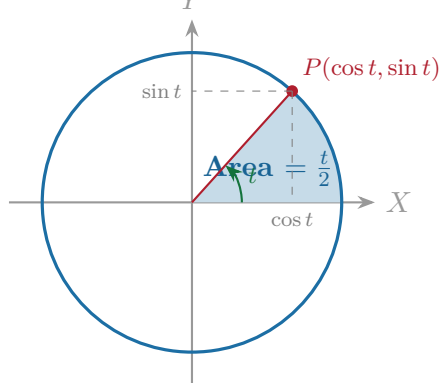


Figura 1.2: Grafici delle funzioni iperboliche $\cosh(x)$ (pari, curva catenaria), $\sinh(x)$ (dispari) e $\tanh(x)$ (dispari con asintoti orizzontali $y = \pm 1$), con il profilo asintotico esponenziale $y = \frac{1}{2}e^x$.

Circonferenza: $X^2 + Y^2 = 1$



Iperbole Equilatera: $X^2 - Y^2 = 1$

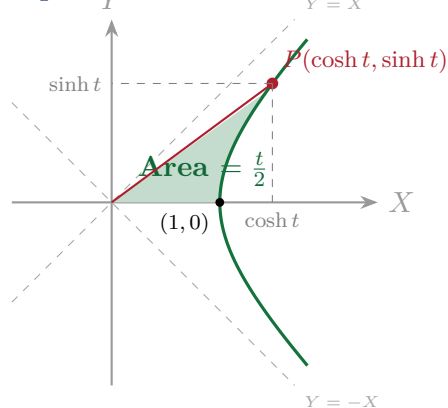


Figura 1.3: Dualità geometrica: il cerchio unitario $X^2 + Y^2 = 1$ parametrizzato da $(\cos t, \sin t)$ e l'iperbole equilatera $X^2 - Y^2 = 1$ parametrizzata da $(\cosh t, \sinh t)$. In entrambi i casi, l'area del settore evidenziato vale esattamente $A = t/2$.

1.6.1 Derivate e Significato Geometrico del Parametro t

Le regole di derivazione delle funzioni iperboliche evidenziano la completa simmetria priva di segni alterni per il coseno:

$$\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x, \quad \frac{d}{dx} \cosh x = +\sinh x, \quad \frac{d}{dx} \tanh x = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$$

Inoltre, mentre nel cerchio goniometrico il parametro t corrisponde sia alla lunghezza d'arco che al doppio dell'area del settore circolare ($A = t/2$), nell'iperbole equilatera t rappresenta ****esattamente il doppio dell'area del settore iperbolico**** compreso tra l'origine, il vertice $(1, 0)$ e il punto $(\cosh t, \sinh t)$:

$$A(t) = \frac{1}{2} \cosh t \sinh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{u^2 - 1} du = \frac{t}{2} \iff t = 2A(t)$$

Da questa profonda proprietà geometrica discende la denominazione delle funzioni inverse iperboliche:

- Settore seno iperbolico: $\text{setts}h x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right), \quad x \in \mathbb{R}$
- Settore coseno iperbolico: $\text{settch} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right), \quad x \geq 1$
- Settore tangente iperbolica: $\text{setttgh} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad x \in (-1, 1)$

CAPITOLO 2

Nozioni di Base di Trigonometria

La trigonometria costituisce uno degli strumenti analitici più pervasivi dell'intera matematica applicata e dell'ingegneria. Nata storicamente per risolvere problemi geometrici di triangolazione e astronomia, nell'Analisi Matematica moderna essa assume il ruolo di teoria fondamentale delle funzioni periodiche, delle oscillazioni armoniche e delle rotazioni nel piano complesso.

In questo capitolo ricostruiamo la teoria trigonometrica a partire dalla definizione analitico-geometrica sulla circonferenza unitaria, deduciamo con rigore le formule algebriche di addizione e duplicazione, esaminiamo le simmetrie degli archi associati e definiamo le funzioni inverse, evidenziando le consuete trappole d'esame legate ai domini di invertibilità.

2.1 La Circonferenza Goniometrica e Funzioni Fondamentali

Nel piano cartesiano ortonormale $\mathbb{R}^2$, si definisce **circonferenza goniometrica** la circonferenza di centro l'origine $O(0,0)$ e raggio unitario $R = 1$, avente equazione cartesiana:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Gli angoli vengono misurati assumendo come semiretta iniziale il semiasse positivo delle ascisse ($x \geq 0$) e convenendo che il verso antiorario corrisponda al verso di rotazione positivo. La misura naturale dell'angolo è il **radiante**, definito come il rapporto adimensionale tra la lunghezza dell'arco di circonferenza intercettato s e il raggio $R = 1$ ($s = R\alpha \Rightarrow \alpha = s$).

Definizione 2.1: Seno, Coseno, Tangente e Cotangente

Dato un angolo orientato $\alpha \in \mathbb{R}$, sia P_α il punto corrispondente sulla circonferenza goniometrica. Si definiscono:

1. **Coseno** ($\cos \alpha$): l'ascissa del punto $P_\alpha \Rightarrow x = \cos \alpha$.
2. **Seno** ($\sin \alpha$): l'ordinata del punto $P_\alpha \Rightarrow y = \sin \alpha$.
3. **Tangente** ($\tan \alpha$): il rapporto tra seno e coseno, definito per $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$):

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Geometricamente, $\tan \alpha$ rappresenta l'ordinata del punto di intersezione $Q_\alpha(1, \tan \alpha)$ tra la semiretta OP_α e la retta tangente verticale $x = 1$.

4. **Cotangente** ($\cot \alpha$): il rapporto tra coseno e seno, definito per $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$):

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

Teorema 2.2: Prima Relazione Fondamentale

Per ogni angolo reale $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Dimostrazione. Poiché per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ il punto $P_\alpha(\cos \alpha, \sin \alpha)$ appartiene alla circonferenza unitaria $x^2 + y^2 = 1$, sostituendo le coordinate $x = \cos \alpha$ e $y = \sin \alpha$ nell'equazione cartesiana della circonferenza si ottiene immediatamente $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. ■

Tavola dei Valori Notevoli degli Angoli Fondamentali

Attraverso la geometria dei triangoli rettangoli notevoli (triangolo rettangolo isoscele con angoli di $\pi/4$ e metà triangolo equilatero con angoli di $\pi/6$ e $\pi/3$), si ricavano i valori esatti:

Angolo α (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	N.D.	0	N.D.	0
$\operatorname{cotg} \alpha$	N.D.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	N.D.	0	N.D.

2.2 Parità, Periodicità e Archi Associati

L'esame della circonferenza goniometrica evidenzia immediate proprietà di simmetria:

- **Coseno:** è una funzione **pari** e 2π -periodica: $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, $\cos(\alpha + 2\pi) = \cos \alpha$.
- **Senò:** è una funzione **dispari** e 2π -periodica: $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, $\sin(\alpha + 2\pi) = \sin \alpha$.
- **Tangente:** è una funzione **dispari** e π -periodica: $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}(\alpha)$, $\operatorname{tg}(\alpha + \pi) = \operatorname{tg} \alpha$.

2.2.1 Riduzione al Primo Quadrante (Archi Associati)

Le relazioni tra le funzioni goniometriche di angoli associati derivano da riflessioni assiali o rotazioni:

1. **Angoli Supplementari** ($\pi - \alpha$):

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

2. **Angoli che Differiscono di π** ($\pi + \alpha$):

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha, \quad \operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

3. **Angoli Complementari** ($\frac{\pi}{2} - \alpha$):

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{cotg} \alpha$$

4. **Angoli che Differiscono di $\frac{\pi}{2}$** ($\frac{\pi}{2} + \alpha$):

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

Osservazione (Traslazione tra Seno e Coseno)

La relazione $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ dimostra analiticamente che il grafico della funzione coseno si ottiene traslando a sinistra di $\frac{\pi}{2}$ unità il grafico della funzione seno.

2.3 Formulario Ragionato della Trigonometria Analitica

Tutte le identità trigonometriche avanzate si deducono rigorosamente a partire dalle formule di addizione e sottrazione.

Teorema 2.3: Formule di Addizione e Sottrazione

Per ogni coppia di angoli reali $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \quad \left(\text{per } \alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$$

Formule Derivate: Duplicazione, Bisezione e Parametriche

Dalle formule di addizione si deducono immediatamente:

1. **Formule di Duplicazione** (ponendo $\beta = \alpha$):

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

2. **Formule di Bisezione e Linearizzazione:**

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \implies \left| \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \implies \left| \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

3. **Formule Parametriche Razionali** ($t = \operatorname{tg}(\alpha/2)$ per $\alpha \neq \pi + 2k\pi$):

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

Queste formule sono lo strumento cardine per il calcolo delle primitive di funzioni razionali trigonometriche mediante la sostituzione $t = \operatorname{tg}(x/2)$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$.

2.4 Funzioni Trigonometriche Inverse

Poiché le funzioni $\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x$ sono periodiche su $\mathbb{R}$, esse non sono iniettive sull'intero dominio naturale. Per poterne definire le funzioni inverse, è necessario restringere formalmente il loro dominio a un intervallo standard in cui risultino strettamente monotone e biettive sull'immagine.

Definizione 2.4: Funzioni Inverse Fondamentali

1. **Arcoseno** (arcsen): *inversa della restrizione* $\text{sen}: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$:

$$\text{arcsen}: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad y = \text{arcsen } x \iff \text{sen } y = x \text{ con } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$\text{arcsen } x$ è una funzione strettamente crescente e dispari.

2. **Arcocoseno** (arccos): *inversa della restrizione* $\text{cos}: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$:

$$\text{arccos}: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad y = \text{arccos } x \iff \text{cos } y = x \text{ con } y \in [0, \pi]$$

$\text{arccos } x$ è una funzione strettamente decrescente. Vale l'identità: $\text{arcsen } x + \text{arccos } x = \frac{\pi}{2}$.

3. **Arcotangente** (arctg): *inversa della restrizione* $\text{tg}: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\text{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad y = \text{arctg } x \iff \text{tg } y = x \text{ con } y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$\text{arctg } x$ è una funzione strettamente crescente, dispari, con asintoti orizzontali $y = \pm \frac{\pi}{2}$ per $x \rightarrow \pm\infty$.

La Trappola della Cancellazione arcsen(sen x)

L'uguaglianza $\text{arcsen}(\text{sen } x) = x$ è vera **esclusivamente se $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ **. Qualora x cada fuori da tale intervallo, bisogna prima ricondurre l'argomento nell'intervallo principale mediante gli archi associati. Ad esempio, per $x = \frac{3\pi}{4} \notin [-\pi/2, \pi/2]$:

$$\begin{aligned} \text{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= \text{sen}\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \implies \text{arcsen}\left(\text{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) &= \text{arcsen}\left(\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi}{4} \quad \left(\neq \frac{3\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

CAPITOLO 3

Limiti e Continuità

Il concetto di ****limite**** rappresenta il vero punto di svolta concettuale che separa l'algebra classica dall'Analisi Matematica. Esso permette di descrivere il comportamento locale e asintotico di una funzione in prossimità di un punto o all'infinito, superando l'impossibilità algebrica di valutare direttamente espressioni in punti singolari o forme indeterminate.

In questo capitolo introduciamo la nozione rigorosa di limite tramite il linguaggio topologico degli intorni $(\varepsilon-\delta)$, dimostriamo i teoremi fondamentali di convergenza e confronto, presentiamo la tavola dei limiti notevoli con dimostrazione geometrica e sviluppiamo la teoria delle funzioni continue, culminando con i teoremi globali di Weierstrass e degli zeri.

3.1 Topologia della Retta Reale e Definizione di Limite

Prima di poter definire il limite di una funzione per x che tende a x_0 , è necessario precisare la natura topologica del punto di accumulazione.

Definizione 3.1: Intorno e Punto di Accumulazione

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ ed $r > 0$:

- **L'intorno sferico** di centro x_0 e raggio r è l'intervallo aperto $I_r(x_0) = (x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < r\}$.
- **L'intorno bucato** è l'intorno privato del centro: $I_r^*(x_0) = I_r(x_0) \setminus \{x_0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - x_0| < r\}$.
- Dato un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$, un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice **punto di accumulazione** per A se ogni intorno bucato di x_0 contiene almeno un punto di A :

$$\forall r > 0, \quad I_r^*(x_0) \cap A \neq \emptyset$$

Osservazione (Il Punto di Accumulazione non deve appartenere ad A)

Un punto di accumulazione x_0 può appartenere oppure no all'insieme di definizione $A = \text{dom}(f)$. L'operazione di limite analizza il comportamento della funzione nei punti vicini a x_0 , disinteressandosi completamente di cosa accada esattamente nel punto x_0 (che potrebbe persino non essere nel dominio).

3.1.1 La Definizione ε - δ di Limite

La formalizzazione dovuta a Cauchy e Weierstrass traduce l'idea intuitiva (“ $f(x)$ si avvicina arbitrariamente a L quando x è sufficientemente vicino a x_0 ”) in un controllo quantitativo rigoroso dell'errore di uscita in funzione della tolleranza di ingresso.

Definizione 3.2: Limite Finito al Finito ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$)

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione per A . Si dice che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

se per ogni margine di tolleranza $\varepsilon > 0$ (errore sull'output) esiste un raggio $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ (errore sull'input) tale che, per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, si ha $|f(x) - L| < \varepsilon$. In simboli logici:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Quadro Sinottico delle Estensioni con Infinito

1. **Limite Infinito al Finito** ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$):

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M$$

Geometricamente corrisponde a un **asintoto verticale** $x = x_0$.

2. **Limite Finito all'Infinito** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$):

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0 : \forall x \in A, x > K \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Geometricamente corrisponde a un **asintoto orizzontale** $y = L$.

3. **Limite Infinito all'Infinito** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$):

$$\forall M > 0, \exists K > 0 : \forall x \in A, x > K \implies f(x) > M$$

3.1.2 Limiti Destri, Sinistri e Condizione di Esistenza

Spesso il comportamento a destra e a sinistra di un punto diverge. Si definiscono il ****limite destro**** ($\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ considerando $x \in (x_0, x_0 + \delta)$) e il ****limite sinistro**** ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ considerando $x \in (x_0 - \delta, x_0)$).

Teorema 3.3: Condizione Necessaria e Sufficiente di Esistenza del Limite

Sia x_0 punto di accumulazione bilaterale per A . Il limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ esiste ed è uguale a $L \in \mathbb{R}$ se e solo se esistono entrambi i limiti laterali e coincidono:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

3.2 Teoremi Fondamentali sui Limiti

Sviluppiamo ora le dimostrazioni complete dei teoremi cardine della teoria della convergenza.

Teorema 3.4: Unicità del Limite

Se una funzione ammette limite per $x \rightarrow x_0$, allora tale limite è unico.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esistano due limiti distinti $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ con $L_1 \neq L_2$, e poniamo $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Per la definizione di limite applicata a L_1 e L_2 , esistono $\delta_1 > 0$ e $\delta_2 > 0$ tali che:

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \implies |f(x) - L_1| < \varepsilon$$

$$0 < |x - x_0| < \delta_2 \implies |f(x) - L_2| < \varepsilon$$

Scegliendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ e un punto $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, per la disuguaglianza triangolare si ha:

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - f(x) + f(x) - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |L_1 - L_2|$$

Otteniamo la contraddizione $|L_1 - L_2| < |L_1 - L_2|$, il che prova che $L_1 = L_2$. ■

Teorema 3.5: Teorema della Permanenza del Segno

Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$ (rispettivamente $L < 0$). Allora esiste un intorno bucato $I_\delta^(x_0)$ nel quale la funzione assume valori strettamente positivi: $f(x) > 0 \forall x \in I_\delta^*(x_0) \cap A$.*

Dimostrazione. Scegliamo nella definizione di limite $\varepsilon = \frac{L}{2} > 0$. Esiste allora $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$:

$$|f(x) - L| < \frac{L}{2} \iff -\frac{L}{2} < f(x) - L < \frac{L}{2} \iff 0 < \frac{L}{2} < f(x) < \frac{3L}{2}$$

In particolare $f(x) > \frac{L}{2} > 0$, provando la tesi. ■

Teorema 3.6: Teorema del Confronto (dei Due Carabinieri)

Siano $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$ tre funzioni definite in un intorno bucato di x_0 tali che:

1. $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ per ogni $x \in I_r^*(x_0) \cap A$;
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L \in \mathbb{R}$.

Allora esiste anche il limite di $f(x)$ e si ha:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Dimostrazione. Fissato $\varepsilon > 0$, per le ipotesi su g e h esistono $\delta_1, \delta_2 > 0$ tali che:

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \implies L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon$$

$$0 < |x - x_0| < \delta_2 \implies L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$$

Posto $\delta = \min\{r, \delta_1, \delta_2\} > 0$, per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$ si ha la catena di disuguaglianze:

$$L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon \implies L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon \iff |f(x) - L| < \varepsilon$$

il che dimostra che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. ■

3.3 Limiti Notevoli e Dimostrazione Geometrica

Teorema 3.7: Limite Notevole Trigonometrico Fondamentale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Dimostrazione. Consideriamo $x \in (0, \pi/2)$. Sulla circonferenza goniometrica, confrontiamo le aree di tre figure geometriche annidate: 1. Triangolo rettangolo interno OPA di base 1 e altezza $\sin x$: $\text{Area}(OPA) = \frac{1 \cdot \sin x}{2}$. 2. Settore circolare OPA di raggio 1 e angolo al centro x : $\text{Area}(\text{settore}) = \frac{1^2 \cdot x}{2} = \frac{x}{2}$. 3. Triangolo rettangolo esterno OTA di base 1 e altezza $\tan x$: $\text{Area}(OTA) = \frac{1 \cdot \tan x}{2}$. Poiché ciascuna figura contiene la precedente:

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2} \iff \sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}$$

Dividendo tutti i membri per $\sin x > 0$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \iff \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Poiché $\cos(-x) = \cos x$ e $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$, la disuguaglianza vale identica per simmetria per ogni $x \in (-\pi/2, 0)$. Poiché $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, applicando il Teorema dei Due Carabinieri si conclude che $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. ■

Corollario 3.8: Limite Notevole del Coseno

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Dimostrazione. Moltiplicando e dividendo per $1 + \cos x$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3.4 Funzioni Continue e Teoremi Globali**Definizione 3.9: Continuità in un Punto e su un Insieme**

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$:

- f è **continua nel punto** x_0 se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, ossia:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in A, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

- f è **continua sull'insieme** A se è continua in ogni punto $x_0 \in A$.

La Continuità è una Proprietà Interna al Dominio

È un errore comune considerare $f(x) = \frac{1}{x}$ come una funzione discontinua. La funzione $f(x) = 1/x$ ha dominio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ed è **perfettamente continua su tutto il suo

dominio**. Il punto $x = 0$ non appartiene a $\text{dom}(f)$, dunque non ha senso discutere la continuità in 0.

3.4.1 I Teoremi Fondamentali sulle Funzioni Continue

I seguenti tre teoremi costituiscono l'ossatura analitica per lo studio delle equazioni non lineari e dei problemi di ottimizzazione.

Teorema 3.10: Teorema di Weierstrass (Esistenza di Massimi e Minimi Assoluti)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua definita su un intervallo chiuso e limitato (compatto) $[a, b]$. Allora f ammette punto di massimo assoluto $x_{\max} \in [a, b]$ e punto di minimo assoluto $x_{\min} \in [a, b]$:

$$\exists x_{\min}, x_{\max} \in [a, b] \quad \text{tali che} \quad f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad \forall x \in [a, b]$$

Teorema 3.11: Teorema di Esistenza degli Zeri

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che ai bordi assuma valori di segno opposto:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

Allora esiste almeno un punto interno $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

Teorema 3.12: Teorema dei Valori Intermedi (di Darboux)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora f assume tutti i valori compresi tra il suo minimo assoluto m e il suo massimo assoluto M , ossia la sua immagine è l'intervallo compatto:

$$\text{Im}(f) = [m, M]$$

CAPITOLO 4

Calcolo Differenziale e Studio di Funzione

Il calcolo differenziale costituisce il motore computazionale dell'Analisi Matematica. Attraverso la nozione di **derivata**, esso consente di quantificare il tasso di variazione istantaneo di una grandezza, determinare l'inclinazione locale della retta tangente a una curva ed esplorare la struttura geometrica fine di una funzione (punti di massimo, minimo, flessi e asintoti).

In questo capitolo introduciamo il concetto di derivata a partire dal rapporto incrementale, dimostriamo le regole di derivazione e i grandi teoremi differenziali (Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e de l'Hôpital) e formalizziamo lo schema operativo in sette fasi per lo studio qualitativo completo del grafico.

4.1 Il Concetto di Derivata e Significato Geometrico

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e sia $x_0 \in (a, b)$. Se consideriamo un incremento $h \neq 0$ tale che $x_0 + h \in (a, b)$, la retta secante passante per i punti $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ ha coefficiente angolare:

$$m_{\text{sec}}(h) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Facendo tendere l'incremento h a zero, la retta secante tende alla posizione limite della **retta tangente** al grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Definizione 4.1: Derivata Prima in un Punto

La funzione f si dice **derivabile nel punto x_0** se esiste finito il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Il valore $f'(x_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente, la cui equazione cartesiana è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Teorema 4.2: La Derivabilità Implica la Continuità

Se f è derivabile in x_0 , allora f è continua in x_0 .

Dimostrazione. Scriviamo l'identità algebrica per $x \neq x_0$:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)$$

Passando al limite per $x \rightarrow x_0$ e applicando il teorema del limite del prodotto:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0$$

Dunque $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, provando che f è continua in x_0 . ■

Osservazione (Il Viceversa è Falso: Punti di Non Derivabilità)

La continuità non implica la derivabilità. Il controesempio classico è $f(x) = |x|$ in $x_0 = 0$: f è continua ovunque, ma i limiti del rapporto incrementale valgono $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = +1$ e $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$. Essendo $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, il punto $(0, 0)$ è un ****punto angoloso****.

4.2 Algebra delle Derivate e Dimostrazioni Rigorose

Teorema 4.3: Regole di Derivazione Fondamentali

Siano f, g derivabili in x :

1. **Somma:** $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
2. **Prodotto (Regola di Leibniz):** $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
3. **Quoziente:** $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (con $g(x) \neq 0$).
4. **Funzione Composta (Chain Rule):** $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$.
5. **Funzione Inversa:** $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ con $y_0 = f(x_0)$ e $f'(x_0) \neq 0$.

Dimostrazione della Regola del Prodotto. Calcoliamo il limite del rapporto incrementale aggiungendo e sottraendo il termine misto $f(x+h)g(x)$:

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right] \end{aligned}$$

Poiché f è derivabile in x , essa è continua in x , da cui $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$. Passando al limite:

$$(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

■

4.3 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale

I teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e Cauchy collegano le proprietà locali della derivata al comportamento globale della funzione.

Teorema 4.4: Teorema di Fermat sui Punti Stazionari

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile nel punto $x_0 \in (a, b)$. Se x_0 è un punto di massimo o minimo locale per f , allora la derivata prima si annulla:

$$f'(x_0) = 0$$

Dimostrazione. Supponiamo che x_0 sia un punto di massimo locale. Esiste un intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq (a, b)$ tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni x nell'intorno, ossia $f(x) - f(x_0) \leq 0$. Valutiamo i limiti laterali del rapporto incrementale:

- Per $h > 0$: $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \leq 0 \implies f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \leq 0$.
- Per $h < 0$: $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \geq 0 \implies f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \geq 0$.

Essendo f derivabile in x_0 , i limiti laterali devono coincidere: $0 \leq f'(x_0) \leq 0 \implies f'(x_0) = 0$. ■

Teorema 4.5: Teorema di Rolle

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$, derivabile su (a, b) e tale che $f(a) = f(b)$. Allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ in cui la tangente è orizzontale:

$$f'(c) = 0$$

Dimostrazione. Per il Teorema di Weierstrass, f ammette massimo assoluto M e minimo assoluto m su $[a, b]$.

- Se $M = m$, la funzione è costante su $[a, b]$, per cui $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$.
- Se $M > m$, poiché $f(a) = f(b)$, almeno uno tra il punto di massimo o di minimo deve cadere all'interno dell'intervallo aperto (a, b) . Sia $c \in (a, b)$ tale punto estrema interno. Per il Teorema di Fermat, $f'(c) = 0$. ■

Teorema 4.6: Teorema del Valor Medio di Lagrange

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b) . Allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Geometricamente, esiste almeno un punto c in cui la retta tangente è parallela alla retta secante congiungente gli estremi $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione ausiliaria $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definita sottraendo a $f(x)$ l'ordinata della corda secante:

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right]$$

La funzione g è continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b) . Inoltre $g(a) = f(a) - f(a) = 0$ e $g(b) = f(b) - [f(a) + f(b) - f(a)] = 0 \implies g(a) = g(b) = 0$. Applicando il Teorema di Rolle a $g(x)$, esiste un punto $c \in (a, b)$ tale che $g'(c) = 0$. Poiché:

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \implies g'(c) = 0 \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

provando la tesi. ■

Teorema 4.7: Teorema di Cauchy (degli Incrementi Finiti Generalizzato)

Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue su $[a, b]$ e derivabili su (a, b) con $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$. Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Dimostrazione. Si definisce la funzione ausiliaria $h(x) = [g(b) - g(a)]f(x) - [f(b) - f(a)]g(x)$. Si verifica che $h(a) = h(b)$ e si applica il Teorema di Rolle. ■

4.4 Schema Operativo per lo Studio di Funzione

Protocollo in 7 Fasi per lo Studio Qualitativo del Grafico

1. **Dominio naturale:** condizioni di realtà per radici pari, frazioni, logaritmi, inverse trigonometriche.
2. **Simmetrie e periodicità:** parità ($f(-x) = f(x)$), disparità ($f(-x) = -f(x)$) e periodicità ($f(x + T) = f(x)$).
3. **Intersezioni con gli assi e segno:** zeri ($f(x) = 0$) e regioni $f(x) > 0$.
4. **Limiti agli estremi e asintoti:** asintoti verticali ($x = x_0$), orizzontali ($y = L$) e obliqui ($y = mx + q$ con $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ e $q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$).
5. **Derivata prima e punti singolari:** calcolo di $f'(x)$, dominio di f' , identificazione di cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. Monotonia ($f' > 0 \implies$ crescente) e punti di estremo locale ($f' = 0$).
6. **Derivata seconda e concavità:** calcolo di $f''(x)$, concavità ($f'' < 0$), convessità ($f'' > 0$) e flessi a tangente obliqua ($f'' = 0$ con cambio di segno).
7. **Sintesi grafica:** tracciamento del grafico qualitativo globale.

CAPITOLO 5

Sviluppi di Taylor, Parti Principali e Limiti

Nel calcolo dei limiti e nello studio asintotico locale, l'approssimazione al primo ordine fornita dalla retta tangente ($f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$) risulta spesso insufficiente a risolvere le forme indeterminate, a causa di cancellazioni esatte tra i termini lineari. La **Formula di Taylor** estende l'idea dell'approssimazione locale a polinomi di grado $n \geq 2$, detti polinomi osculatori, che condividono con la funzione le derivate fino all'ordine n .

In questo capitolo formalizziamo i simboli di Landau (o -piccolo, $\mathcal{O}$ -grande, equivalenza asintotica $\sim$), dimostriamo la formula di Taylor con le varie rappresentazioni del resto (Peano e Lagrange), forniamo la tavola sistematica degli sviluppi di Maclaurin e codifichiamo le strategie ottimali per il calcolo dei limiti e delle parti principali.

5.1 I Simboli di Landau e l'Algebra degli Asintotici

I simboli di Landau consentono di confrontare l'ordine di grandezza di due funzioni in prossimità di un punto di accumulazione $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

Definizione 5.1: Simboli di Landau: O-piccolo, O-grande ed Equivalenza

Siano f, g definite in un intorno bucato $I^*(x_0)$ con $g(x) \neq 0$:

1. **O-piccolo** ($f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Significato: $f(x)$ è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a $g(x)$ (ossia f è trascurabile rispetto a g).

2. **O-grande** ($f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$):

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < +\infty \iff \exists M > 0, \delta > 0 : |f(x)| \leq M|g(x)| \quad \forall x \in I_\delta^*(x_0)$$

Significato: $f(x)$ ha ordine di grandezza non superiore a $g(x)$.

3. **Asintoticamente Equivalente** ($f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow x_0$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \iff f(x) = g(x) + o(g(x))$$

Regole di Calcolo per l'Algebra degli o -piccolo ($x \rightarrow 0$ con $n \leq m$)

$$o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n)$$

$$c \cdot o(x^n) = o(x^n) \quad (c \neq 0)$$

$$x^m \cdot o(x^n) = o(x^{n+m})$$

$$o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$

$$o(x^n) + o(x^m) = o(x^n) \quad (\text{per } n \leq m, \text{ domina la potenza con esponente minore})$$

$$o(o(x^n)) = o(x^n)$$

$$o(x^n + o(x^n)) = o(x^n)$$

5.2 La Formula di Taylor e le Forme del Resto**Definizione 5.2: Polinomio di Taylor di Ordine n**

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile n volte nel punto $x_0 \in (a, b)$. Si definisce **polinomio di Taylor di ordine n centrato in x_0** :

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \end{aligned}$$

Nel caso particolare $x_0 = 0$, il polinomio $P_n(x)$ prende il nome di **polinomio di Maclaurin**.

Teorema 5.3: Formula di Taylor con Resto di Peano

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile n volte in $x_0 \in (a, b)$. Allora l'errore commesso sostituendo $f(x)$ con $P_n(x)$ è un $o((x - x_0)^n)$:

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Dimostrazione. Poniamo $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$. Dobbiamo dimostrare che $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$. Si osserva che $R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0$. Applicando il Teorema di de l'Hôpital $(n - 1)$ volte consecutive (forma indeterminata $0/0$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \cdots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)}$$

Poiché $R_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)$, valutando il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{n!} \left(\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right) = \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)) = 0$$

il che prova il teorema. ■

Teorema 5.4: Formula di Taylor con Resto di Lagrange

Sia $f \in C^{n+1}(a, b)$. Per ogni $x \in (a, b)$, esiste un punto ξ strettamente compreso tra x_0 e x tale che:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Osservazione (Uso del Resto di Lagrange per le Stime Numeriche)

Mentre il resto di Peano ha carattere qualitativo (fondamentale per i limiti), il resto di Lagrange fornisce stime quantitative esatte dell'errore di troncamento, poiché se $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M$ su un intervallo, l'errore è limitato da $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$.

5.3 Tavola degli Sviluppi di Maclaurin Notevoli**Sviluppi di Maclaurin Fondamentali ($x \rightarrow 0$)**

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n) \\ \operatorname{tg} x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 + o(x^5) \\ \arctg x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\ \sinh x &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cosh x &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \end{aligned}$$

Strategia di Arresto dell'Ordine nei Rapporti di Taylor

Per calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{D(x)}$:

1. Identificare l'ordine di infinitesimo del denominatore $D(x) \sim cx^p$.
2. Sviluppare il numeratore $N(x)$ **esattamente fino all'ordine p **. Se sviluppando fino a p tutti i termini si cancellano (risultando $o(x^p)$), bisogna aumentare l'ordine di sviluppo a $p+1, p+2, \dots$ fino a trovare il primo coefficiente non nullo.
3. Nelle composizioni $f(g(x))$, verificare tassativamente che l'argomento interno soddisfi $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$.

CAPITOLO 6

Elementi di Analisi Matematica Astratta

Molte delle proprietà fondamentali studiate per le funzioni reali di una variabile poggiano su strutture geometriche e topologiche generali. L'astrazione consente di unificare concetti apparentemente distanti (dalla convergenza dei numeri reali alla convergenza uniforme di successioni di funzioni) all'interno del linguaggio elegante degli ****spazi metrici**** e degli ****spazi di Banach****.

In questo capitolo introduciamo la nozione di spazio metrico, esploriamo la topologia euclidea della retta reale (aperti, chiusi, punti di accumulazione e frontiera), sviluppiamo la teoria della compattezza (Heine-Borel e Bolzano-Weierstrass) e analizziamo la completezza e il Teorema delle Contrazioni di Banach, che garantisce l'esistenza e unicità delle soluzioni per le equazioni differenziali.

6.1 Spazi Metrici e Distanza

Definizione 6.1: Spazio Metrico

Uno **spazio metrico** è una coppia (X, d) formata da un insieme non vuoto X e da una funzione distanza $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ che soddisfa i seguenti tre assiomi per ogni $x, y, z \in X$:

1. **Non degenerazione:** $d(x, y) \geq 0$, e $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. **Simmetria:** $d(x, y) = d(y, x)$.
3. **Disuguaglianza Triangolare:** $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Esempi Cardine di Spazi Metrici

- **Retta Reale Euclidea:** $X = \mathbb{R}$ con distanza standard $d(x, y) = |x - y|$.
- **Spazio Euclideo $\mathbb{R}^n$:** $d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$.
- **Spazio delle Funzioni Continue $C([a, b])$:** con la **distanza del massimo/supremo**:

$$d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$$

Questa metrica definisce la convergenza uniforme delle successioni di funzioni.

6.2 Topologia della Retta Reale: Aperti, Chiusi e Punti Notevoli

Sia dato un sottoinsieme $E \subseteq \mathbb{R}$:

Definizione 6.2: Classificazione Topologica dei Punti e degli Insiemi

1. Un punto $x_0 \in E$ è **punto interno** a E se esiste un raggio $r > 0$ tale che l'intorno $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq E$. L'insieme dei punti interni si denota con $\text{Int}(E)$ o $\dot{E}$.
2. Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice **aperto** se coincide con il suo interno: $E = \text{Int}(E)$ (ossia ogni suo punto è interno).
3. Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice **chiuso** se il suo complementare $\mathbb{R} \setminus E$ è aperto.
4. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ è **punto di accumulazione** per E se ogni intorno bucato $I^*(x_0)$ interseca E . L'insieme dei punti di accumulazione è il **derivato** $\text{Der}(E)$.
5. Un punto $x_0 \in E$ è **punto isolato** se esiste un intorno $I(x_0)$ che non contiene altri punti di E oltre a x_0 .
6. La **chiusura** di E è $\text{Cl}(E) = \overline{E} = E \cup \text{Der}(E)$. E è chiuso se e solo se $E = \overline{E}$ (ossia contiene tutti i suoi punti di accumulazione).
7. La **frontiera** di E è $\text{Fr}(E) = \partial E = \overline{E} \setminus \text{Int}(E)$.

Osservazione (Aperti e Chiusi non sono mutuamente esclusivi)

Un insieme può non essere né aperto né chiuso (ad esempio l'intervallo semiaperto $[0, 1)$), oppure essere contemporaneamente aperto e chiuso (in $\mathbb{R}$ gli unici insiemi sia aperti che chiusi sono $\emptyset$ e tutto $\mathbb{R}$, per la proprietà di connessione).

6.3 Compattezza e Teoremi di Bolzano-Weierstrass ed Heine-Borel

La compattezza è la nozione topologica che generalizza l'idea di “finitudine” per insiemi continui.

Definizione 6.3: Insieme Compatto

Uno spazio metrico o sottoinsieme $K \subseteq \mathbb{R}$ si dice **compatto** se da ogni suo ricoprimento aperto si può estrarre un sottoricoprimento finito (proprietà di Heine-Borel). Equivalentemente, K è compatto per successioni se ogni successione $\{x_n\} \subset K$ ammette una sottosuccessione convergente a un elemento di K .

Teorema 6.4: Teorema di Heine-Borel

Un sottoinsieme $K \subseteq \mathbb{R}^n$ (in particolare in $\mathbb{R}$) è compatto se e solo se è **chiuso e limitato**.

Teorema 6.5: Teorema di Bolzano-Weierstrass per Successioni

Ogni successione reale limitata $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ ammette almeno una sottosuccessione convergente $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Dimostrazione. Poiché $\{x_n\}$ è limitata, esiste un intervallo compatto $[a, b]$ tale che $\{x_n\} \subset [a, b]$. Dividiamo $[a, b]$ a metà nel punto medio $m = (a+b)/2$. Almeno uno dei due sottointervalli $[a, m]$ o $[m, b]$ contiene infiniti termini della successione. Scegliamo tale sottointervallo $I_1 = [a_1, b_1]$ e selezioniamo un elemento $x_{n_1} \in I_1$. Iterando il procedimento di bisezione, costruiamo una successione di intervalli compatti inscatolati $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_k$ di ampiezza $\frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$, ciascuno contenente infiniti termini. Per il Teorema di Cantor dei compatti inscatolati, l'intersezione $\bigcap_{k=1}^{\infty} I_k = \{x^*\}$ contiene un unico punto $x^* \in \mathbb{R}$. La sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ con $x_{n_k} \in I_k$ converge a x^* , provando il teorema. ■

6.4 Completezza e Teorema delle Contrazioni di Banach

Definizione 6.6: Successione di Cauchy e Spazio Completo

*Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $\{x_n\} \subset X$ è di **Cauchy** se gli elementi si avvicinano arbitrariamente tra loro all'aumentare dell'indice:*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

*Lo spazio metrico (X, d) si dice ****completo**** se ogni successione di Cauchy in X è convergente a un elemento appartenente a X . Uno spazio vettoriale normato completo è detto ****Spazio di Banach****.*

Teorema 6.7: Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli (delle Contrazioni)

*Sia (X, d) uno spazio metrico completo e sia $T: X \rightarrow X$ una mappa ****strettamente contrattile****, ossia esiste una costante $k \in [0, 1)$ tale che:*

$$d(T(x), T(y)) \leq k \cdot d(x, y) \quad \forall x, y \in X$$

*Allora T ammette un ****unico punto fisso**** $\bar{x} \in X$ (tale che $T(\bar{x}) = \bar{x}$). Inoltre, per ogni dato iniziale $x_0 \in X$, la successione definita per ricorrenza $x_{n+1} = T(x_n)$ converge a $\bar{x}$.*

CAPITOLO 7

Calcolo Integrale

Se il calcolo differenziale scompone una funzione nelle sue variazioni locali infinitesime, il **calcolo integrale** compie l'operazione inversa di accumulazione globale. Esso nasce originariamente dal problema geometrico della misurazione di aree delimitate da curve (quadratura) e dal calcolo del lavoro compiuto da forze variabili, per poi rivelarsi il ponte analitico fondamentale che collega la derivata alla primitiva attraverso il celebre **Teorema di Torricelli-Barrow**.

In questo capitolo costruiamo rigorosamente l'integrale secondo Riemann mediante le somme inferiori e superiori di Darboux, dimostriamo il Teorema Fondamentale del Calcolo, sviluppiamo i metodi analitici per il calcolo delle primitive (parti, sostituzione, fratti semplici), applichiamo la teoria al calcolo di aree, volumi di rotazione e lunghezze d'arco, e formalizziamo la convergenza degli integrali impropri.

7.1 La Costruzione dell'Integrale secondo Riemann

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata su un intervallo compatto $[a, b]$, tale che esistano $m \leq f(x) \leq M$ per ogni $x \in [a, b]$.

Definizione 7.1: Partizione e Somme di Darboux

Una **partizione** (o *suddivisione*) di $[a, b]$ è un insieme finito di punti ordinati:

$$\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$$

che suddivide $[a, b]$ in n sottointervalli $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ di ampiezza $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. In ciascun sottointervallo definiamo:

$$m_i = \inf_{x \in I_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in I_i} f(x)$$

Si definiscono la **somma inferiore** $s(f, \mathcal{P})$ e la **somma superiore** $S(f, \mathcal{P})$ di Darboux:

$$s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Geometricamente, $s(f, \mathcal{P})$ rappresenta l'area del plurirettangolo inscritto al sottografico di f , mentre $S(f, \mathcal{P})$ è l'area del plurirettangolo circoscritto. Per ogni coppia di partizioni $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ vale la disuguaglianza universale $s(f, \mathcal{P}_1) \leq S(f, \mathcal{P}_2)$.

Definizione 7.2: Integrabilità secondo Riemann

La funzione limitata f si dice *integrabile secondo Riemann* su $[a, b]$ se l'estremo superiore delle somme inferiori coincide con l'estremo inferiore delle somme superiori:

$$\sup_{\mathcal{P}} s(f, \mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}} S(f, \mathcal{P}) = \int_a^b f(x) dx$$

Il valore comune prende il nome di *integrale definito di Riemann* di f su $[a, b]$.

Teorema 7.3: Integrabilità delle Funzioni Continue

Ogni funzione $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua sull'intervallo compatto $[a, b]$ è integrabile secondo Riemann.

Dimostrazione. Poiché $[a, b]$ è compatto e f è continua, per il *Teorema di Heine-Cantor* f è uniformemente continua su $[a, b]$. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x, y \in [a, b]$ con $|x - y| < \delta$ si ha $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Scegliendo una partizione $\mathcal{P}$ con ampiezza massima $\max \Delta x_i < \delta$, per il Teorema di Weierstrass su ciascun I_i si ha $M_i - m_i = f(x_i^+) - f(x_i^-) < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Dunque:

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon$$

Per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, la funzione è integrabile secondo Riemann. ■

7.2 I Teoremi Fondamentali del Calcolo Integrale**Teorema 7.4: Teorema della Media Integrale**

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora esiste almeno un punto $c \in [a, b]$ in cui la funzione assume il suo valore medio integrale:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c)$$

Dimostrazione. Poiché f è continua sul compatto $[a, b]$, per il Teorema di Weierstrass ammette minimo assoluto m e massimo assoluto M . Integrando la disuguaglianza $m \leq f(x) \leq M$ su $[a, b]$:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \iff m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Per il Teorema dei Valori Intermedi di Darboux, la funzione continua f assume tutti i valori compresi tra m e M . Esiste dunque un punto $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. ■

Teorema 7.5: Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (di Torricelli-Barrow)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Si definisce la *funzione integrale* $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Allora F è derivabile in ogni punto $x \in (a, b)$ e la sua derivata coincide con la funzione integranda:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Ossia, $F(x)$ è una ****primitiva**** di $f(x)$.

Dimostrazione. Calcoliamo la derivata prima di $F(x)$ mediante il limite del rapporto incrementale per $h \neq 0$:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Applicando il Teorema della Media Integrale all'intervallo $[x, x+h]$ (o $[x+h, x]$ se $h < 0$), esiste un punto c_h compreso tra x e $x+h$ tale che:

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)$$

Poiché $x \leq c_h \leq x+h$, per $h \rightarrow 0$ si ha $c_h \rightarrow x$. Essendo f continua in x :

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x)$$

il che conclude la dimostrazione. ■

Corollario 7.6: Formula Fondamentale del Calcolo Integrale

Se $G(x)$ è una qualunque primitiva di $f(x)$ su $[a, b]$ (ossia $G'(x) = f(x)$), allora:

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = [G(x)]_a^b$$

7.3 Tecniche di Integrazione e Calcolo delle Primitive

Le Tre Tecniche di Integrazione Fondamentali

1. Integrazione per Parti:

$$\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx$$

Formula per integrali definiti: $\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$.

2. Integrazione per Sostituzione: Posto $x = \varphi(t)$ con φ invertibile e derivabile con continuità ($dx = \varphi'(t) dt$):

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

3. Decomposizione in Fratti Semplici per Funzioni Razionali $\frac{P(x)}{Q(x)}$:

- Se $\deg(P) \geq \deg(Q)$, eseguire la divisione polinomiale $P(x) = Q(x)S(x) + R(x)$ con $\deg(R) < \deg(Q)$.

- Fattorizzare $Q(x)$ in fattori lineari $(x - x_k)^{m_k}$ e quadratici irriducibili $(x^2 + px + q)^r$ ($\Delta < 0$).
- Decomporre in somma di fratti elementari del tipo $\frac{A}{(x-x_k)^j}$ (integrabili con logaritmi o potenze) e $\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^j}$ (integrabili con logaritmi ed arcotangenti).

7.4 Geometria dell'Integrale: Aree, Volumi e Lunghezze

Applicazioni Geometriche dell'Integrale Definito

- **Area tra due curve:** per $f(x) \geq g(x)$ su $[a, b]$, $\text{Area} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.
- **Volume di Rotazione attorno all'Asse x (Metodo dei Dischi):**

$$\text{Vol}(V_x) = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

- **Volume di Rotazione attorno all'Asse y (Metodo dei Gusci Cilindrici):**

$$\text{Vol}(V_y) = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

- **Primo Teorema di Pappo-Guldino:** Il volume del solido ottenuto ruotando una figura piana di area A attorno a un asse complanare non secante l'interno della figura è uguale al prodotto dell'area A per la lunghezza della circonferenza descritta dal suo baricentro G :

$$\text{Vol} = 2\pi \cdot d(G, \text{asse}) \cdot \text{Area}(A)$$

- **Lunghezza d'Arco di una Curva $y = f(x)$:**

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

7.5 Integrali Impropri (Generalizzati)

Definizione 7.7: Integrale Improprio su Intervalli Illimitati

Sia $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ localmente integrabile su ogni intervallo compatto $[a, M]$ con $M > a$. Si definisce:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x) dx$$

Se il limite esiste finito l'integrale è ****convergente****; se vale $\pm\infty$ è ****divergente****; se il limite non esiste è ****indeterminato****.

Teorema 7.8: Criteri di Convergenza per Integrali di Funzioni Positive

Siano $f, g \geq 0$ su $[a, +\infty)$:

1. **Criterio del Confronto Diretto:** se $f(x) \leq g(x)$, allora:

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} g(x) \, dx < +\infty &\implies \int_a^{+\infty} f(x) \, dx < +\infty \\ \int_a^{+\infty} f(x) \, dx = +\infty &\implies \int_a^{+\infty} g(x) \, dx = +\infty\end{aligned}$$

2. **Criterio del Confronto Asintotico:** se $f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$, allora $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ e $\int_a^{+\infty} g(x) \, dx$ hanno lo stesso carattere (entrambi convergono o entrambi divergono).

3. **Integrali Campione Fondamentali:**

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} \, dx \quad \text{converge} \iff \alpha > 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \, dx \quad \text{converge} \iff \alpha < 1$$

CAPITOLO 8

Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)

Le **equazioni differenziali ordinarie** (ODE, dall'inglese *Ordinary Differential Equations*) costituiscono uno dei pilastri fondamentali della matematica pura e applicata. Esse rappresentano il linguaggio naturale attraverso cui formulare le leggi fondamentali della fisica (dalla meccanica classica all'elettromagnetismo), della dinamica delle popolazioni, dell'ingegneria dei controlli, dell'economia quantitativa e della termodinamica. In tali modelli, la velocità di variazione temporale o spaziale di una grandezza dipende dallo stato istantaneo della grandezza stessa e dalle condizioni ambientali.

8.1 Definizioni Fondamentali, Ordine e Problema di Cauchy

Definizione 8.1: Equazione Differenziale Ordinaria

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n+1}$ un sottoinsieme aperto non vuoto e sia $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Un'**equazione differenziale ordinaria** (ODE) di ordine $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ in **forma implicita** è una relazione della forma:

$$F(t, x(t), x'(t), x''(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0 \quad (8.1)$$

dove $t \in I \subseteq \mathbb{R}$ è la variabile indipendente reale (spesso interpretata fisicamente come il tempo), $x: I \rightarrow \mathbb{R}$ è la **funzione incognita** e $x^{(k)}(t) = \frac{d^k x}{dt^k}$ denota la derivata di ordine k di x rispetto a t .

Se la derivata di ordine massimo $x^{(n)}(t)$ può essere esplicitata globalmente o localmente come funzione delle derivate di ordine inferiore e del tempo, l'equazione si dice in **forma normale**:

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)) \quad (8.2)$$

dove $f: A \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione assegnata.

Definizione 8.2: Ordine e Soluzione di un'Equazione Differenziale

1. L'**ordine** di un'equazione differenziale è il massimo intero positivo n corrispondente all'ordine di derivazione più elevato della funzione incognita che compare effettivamente nell'equazione.
2. Una funzione $x: I \rightarrow \mathbb{R}$, definita su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$, si dice **soluzione** (o **curva integrale**) dell'equazione differenziale (8.2) se:

- $x \in C^n(I)$, ovvero x è derivabile almeno n volte con continuità su I ;
- per ogni $t \in I$, il punto $(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$ appartiene al dominio di f ;
- l'identità $x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$ è verificata puntualmente per ogni $t \in I$.

Esempio 8.1: Primo Approccio alla Struttura delle Soluzioni

Consideriamo la semplicissima equazione differenziale lineare del primo ordine:

$$x'(t) + x(t) = 0$$

Moltiplicando ambo i membri per il fattore strettamente positivo e^t :

$$e^t x'(t) + e^t x(t) = 0 \iff \frac{d}{dt}(e^t x(t)) = 0$$

Poiché l'unica classe di funzioni avente derivata identicamente nulla su un intervallo connesso è costituita dalle funzioni costanti, si deduce:

$$e^t x(t) = c \quad (c \in \mathbb{R}) \iff x(t) = c e^{-t}$$

L'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione (detto **integrale generale**) costituisce una famiglia uniparametrica di curve dipendente da una costante arbitraria $c \in \mathbb{R}$.

8.1.1 Legame con il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

Nel caso più elementare in cui l'equazione del primo ordine in forma normale $x'(t) = f(t, x(t))$ presenti un secondo membro indipendente dallo stato x , ossia $f(t, x) = f(t)$, l'equazione si riduce alla ricerca delle primitive di una funzione continua:

$$x'(t) = f(t), \quad t \in I$$

In virtù del **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale**, fissato un punto $t_0 \in I$, la funzione integrale:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s) \, ds$$

è l'unica funzione derivabile che soddisfa sia l'equazione differenziale $x'(t) = f(t)$ su tutto I sia la condizione iniziale $x(t_0) = x_0$.

8.1.2 Problema di Cauchy e Teorema di Picard-Lindelöf

Definizione 8.3: Problema di Cauchy del Primo Ordine

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto, $(t_0, x_0) \in \Omega$ e $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Il **Problema di Cauchy** (o problema ai valori iniziali) per un'equazione del primo ordine consiste nel determinare una funzione $x: I \rightarrow \mathbb{R}$, con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo aperto contenente t_0 , tale che:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) & \forall t \in I \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (8.3)$$

Proposizione 8.4: Formulazione Integrale Equivalente

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua e sia I un intervallo contenente t_0 . Una funzione $x \in C^1(I)$ è soluzione del problema di Cauchy (8.3) se e solo se $x \in C^0(I)$ e soddisfa l'**equazione integrale di Volterra**:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \quad \forall t \in I \quad (8.4)$$

Equivalenza Differenziale-Integrale. ($\implies$) Se $x \in C^1(I)$ risolve (8.3), integrando $x'(s) = f(s, x(s))$ tra t_0 e t e applicando il Teorema Fondamentale del Calcolo:

$$\int_{t_0}^t x'(s) \, ds = x(t) - x(t_0) \implies x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$$

($\impliedby$) Se $x \in C^0(I)$ soddisfa (8.4), l'integranda $s \mapsto f(s, x(s))$ è continua come composizione di funzioni continue. Dal Teorema Fondamentale del Calcolo, la funzione a secondo membro è derivabile su I con continuità ($x \in C^1(I)$), e derivando rispetto a t :

$$x'(t) = \frac{d}{dt} \left(x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \right) = f(t, x(t))$$

Inoltre, valutando per $t = t_0$, si ottiene $x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s)) \, ds = x_0$. ■

Teorema 8.5: Teorema di Esistenza e Unicità Locale (Picard-Lindelöf / Cauchy-Lipschitz)

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto contenente (t_0, x_0) e sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Supponiamo che f sia **localmente lipschitziana rispetto alla variabile x uniformemente rispetto a t** , ovvero che per ogni rettangolo chiuso:

$$\mathcal{R} = [t_0 - a, t_0 + a] \times [x_0 - b, x_0 + b] \subset \Omega \quad (a > 0, b > 0)$$

esista una costante $L \geq 0$ (costante di Lipschitz) tale che:

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2| \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \mathcal{R} \quad (8.5)$$

Allora esiste $\delta > 0$ tale che il Problema di Cauchy (8.3) ammette un'**unica soluzione locale** $x \in C^1([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$.

Dimostrazione tramite Teorema del Punto Fisso di Banach. Sia $M = \max_{(t,x) \in \mathcal{R}} |f(t, x)| < +\infty$ (esistente per il Teorema di Weierstrass). Scegliamo:

$$\delta \in \left(0, \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{2L} \right\} \right)$$

Definiamo lo spazio metrico funzionale:

$$X = \{x \in C([t_0 - \delta, t_0 + \delta]) : \|x - x_0\|_\infty \leq b\}$$

munito della **norma del supremo** $\|x\|_\infty = \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} |x(t)|$. Poiché X è un sottoinsieme chiuso dello spazio di Banach $C([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$, $(X, \|\cdot\|_\infty)$ è uno **spazio metrico completo**.

Definiamo l'**operatore integrale di Picard** $T: X \rightarrow C([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$ ponendo:

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$$

Passo 1: T mappa X in se stesso ($T(X) \subseteq X$). Per ogni $x \in X$ e per ogni $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$:

$$|(Tx)(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \right| \leq \int_{t_0}^t |f(s, x(s))| \, ds \leq M|t - t_0| \leq M\delta \leq M \frac{b}{M} = b$$

Quindi $\|Tx - x_0\|_\infty \leq b$, il che dimostra che $Tx \in X$.

Passo 2: T è una contrazione su X . Siano $x, y \in X$. Sfruttando la lipschitzianità di f :

$$\begin{aligned} |(Tx)(t) - (Ty)(t)| &= \left| \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) \, ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^t |f(s, x(s)) - f(s, y(s))| \, ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t |x(s) - y(s)| \, ds \leq L \|x - y\|_\infty |t - t_0| \leq L\delta \|x - y\|_\infty \end{aligned}$$

Passando all'estremo superiore su $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$:

$$\|Tx - Ty\|_\infty \leq (L\delta) \|x - y\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|x - y\|_\infty$$

Essendo la costante di contrazione $k = L\delta \leq \frac{1}{2} < 1$, l'operatore T è una **contrazione stretta**.

Passo 3: Conclusione. Per il **Teorema delle Contrazioni di Banach-Caccioppoli**, esiste un unico punto fisso $x^* \in X$ tale che $T(x^*) = x^*$. In virtù della Proposizione 8.4, tale punto fisso è l'unica soluzione locale di classe C^1 del problema di Cauchy. ■

Osservazione (Condizione Sufficiente di Lipschitzianità: Continuità di $\partial f / \partial x$)

Se la funzione $f(t, x)$ ammette derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$ continua sull'aperto Ω , allora per il Teorema del Valor Medio di Lagrange, per ogni compatto $\mathcal{R} \subset \Omega$:

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi) \right| |x_1 - x_2| \leq L |x_1 - x_2|$$

dove $L = \max_{(t,x) \in \mathcal{R}} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| < +\infty$. Pertanto, la condizione $f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C^0(\Omega)$ garantisce automaticamente l'esistenza e unicità locale.

Controesempio Classico di Non Unicità: Il Pennello di Peano

Consideriamo il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = 3(x(t))^{2/3} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

La funzione $f(t, x) = 3x^{2/3}$ è continua su $\mathbb{R}^2$, ma la sua derivata $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2}{x^{1/3}}$ **non è limitata** in alcun intorno di $x = 0$ (f è Hölderiana di esponente $2/3$, non Lipschitziana). Il problema ammette la soluzione banale $x_1(t) \equiv 0$, ma separando le variabili si trova anche la famiglia di soluzioni non banali:

$$\int \frac{dx}{3x^{2/3}} = \int dt \implies x^{1/3} = t + c \implies x(t) = t^3 \quad (\text{per } c = 0)$$

In realtà, per ogni $c \geq 0$, la funzione:

$$x_c(t) = \begin{cases} 0 & t \leq c \\ (t - c)^3 & t > c \end{cases}$$

è una soluzione $C^1(\mathbb{R})$ valida. Dal punto iniziale $(0, 0)$ si dirama un'**infinità continua di soluzioni** (fenomeno del *Pennello di Peano*), evidenziando la necessità inderogabile dell'ipotesi di Lipschitzianità per garantire l'unicità.

8.2 Equazioni a Variabili Separabili

Definizione 8.6: Equazione a Variabili Separabili

Un'equazione differenziale del primo ordine in forma normale si dice a **variabili separabili** se il secondo membro è fattorizzabile nel prodotto di una funzione dipendente esclusivamente dalla variabile di stato x e una funzione dipendente unicamente dal tempo t :

$$x'(t) = g(x(t)) \cdot h(t) \quad (8.6)$$

con $g \in C^0(J)$ e $h \in C^0(I)$, dove $J, I \subseteq \mathbb{R}$ sono intervalli aperti.

Procedura Risolutiva Standard a 4 Fasi

Per risolvere l'equazione a variabili separabili $x'(t) = g(x(t)) h(t)$:

1. **Ricerca delle Soluzioni Stazionarie (Equilibri):** Si cercano gli zeri reali della funzione $g(x)$, ovvero le radici dell'equazione algebrica $g(\bar{x}) = 0$. Per ciascun $\bar{x}$ trovato, la funzione costante:

$$x(t) \equiv \bar{x} \quad \forall t \in I$$

è una soluzione stazionaria dell'equazione differenziale.

2. **Separazione delle Variabili Formale:** Nei sottointervalli in cui $g(x) \neq 0$, si dividono ambo i membri per $g(x(t))$ e si integrano formalmente rispetto a t :

$$\frac{x'(t)}{g(x(t))} = h(t) \implies \int \frac{x'(t)}{g(x(t))} dt = \int h(t) dt$$

3. **Integrazione con Cambio di Variabile:** Effettuando la sostituzione formale $x = x(t)$ con $dx = x'(t) dt$:

$$\int \frac{1}{g(x)} dx = \int h(t) dt + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Siano $G(x) = \int \frac{1}{g(x)} dx$ e $H(t) = \int h(t) dt$ due primitive scelte. L'equazione implicita che definisce le curve integrali è:

$$G(x(t)) = H(t) + c \quad (8.7)$$

4. **Esplicitazione e Determinazione dell'Intervallo Massimale:** Poiché $\frac{d}{dx} G(x) = \frac{1}{g(x)} \neq 0$, la funzione G è strettamente monotona nel sottointervallo considerato e ammette un'inversa G^{-1} . La soluzione esplicita è:

$$x(t) = G^{-1}(H(t) + c)$$

Se è assegnata una condizione iniziale $x(t_0) = x_0$ con $g(x_0) \neq 0$, la costante c è determinata univocamente da $c = G(x_0) - H(t_0)$.

Teorema 8.7: Risoluzione Rigorosa del Problema di Cauchy a Variabili Separabili

Siano $h \in C^0(I)$ e $g \in C^1(J)$. Sia $t_0 \in I$ e $x_0 \in J$.

1. Se $g(x_0) = 0$, l'unica soluzione locale del problema di Cauchy è la soluzione stazionaria $x(t) \equiv x_0$.
2. Se $g(x_0) \neq 0$, sia $J_0 \subseteq J$ l'intervallo massimale contenente x_0 su cui $g(x) \neq 0$. Allora l'unica soluzione del problema di Cauchy è data da:

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{g(u)} du = \int_{t_0}^t h(s) ds \quad (8.8)$$

ed è definita sull'intervallo massimale $I_{max} = \{t \in I : \int_{t_0}^t h(s) ds \in \text{Im}(G)\}$, dove $G(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{g(u)} du$.

Dimostrazione del Teorema 8.7. La funzione $G(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{g(u)} du$ è di classe $C^2(J_0)$ e la sua derivata prima $G'(x) = \frac{1}{g(x)}$ ha segno costante su J_0 (essendo g continua e non nulla). Di conseguenza $G: J_0 \rightarrow \text{Im}(G)$ è un diffeomorfismo strettamente monotono.

Definendo $H(t) = \int_{t_0}^t h(s) ds$, l'equazione $G(x(t)) = H(t)$ è equivalente a $x(t) = G^{-1}(H(t))$ per tutti i t tali che $H(t) \in \text{Im}(G)$. Derivando $x(t)$ rispetto a t tramite la formula della derivata della funzione inversa:

$$x'(t) = (G^{-1})'(H(t)) \cdot H'(t) = \frac{1}{G'(G^{-1}(H(t)))} \cdot h(t) = \frac{1}{G'(x(t))} \cdot h(t) = g(x(t)) \cdot h(t)$$

Inoltre $x(t_0) = G^{-1}(H(t_0)) = G^{-1}(0) = x_0$, poiché $G(x_0) = 0$. L'unicità segue direttamente dal Teorema di Cauchy-Lipschitz, poiché $g \in C^1 \implies g$ localmente lipschitziana. ■

8.3 Studio Qualitativo, Intervallo Massimale e Fenomeno del Blow-up

Nello studio delle equazioni differenziali non lineari, anche in presenza di secondi membri $f(t, x)$ definiti ed infinitamente derivabili su tutto $\mathbb{R}^2$, la soluzione del problema di Cauchy può **non esistere globalmente su tutto $\mathbb{R}$** .

Definizione 8.8: Intervallo Massimale di Esistenza e Blow-up

Sia $x: I_{max} \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione del problema di Cauchy $x' = f(t, x), x(t_0) = x_0$.

1. $I_{max} = (T_-, T_+)$ è detto **intervallo massimale di esistenza** se la soluzione $x(t)$ non ammette alcun prolungamento continuo derivabile su un intervallo strettamente più ampio contenente I_{max} .
2. Se $T_+ < +\infty$ e si verifica:

$$\lim_{t \rightarrow T_+^-} |x(t)| = +\infty \quad (8.9)$$

si dice che la soluzione manifesta il fenomeno del **Blow-up in tempo finito** (o esplosione asintotica). Analogamente per $t \rightarrow T_-^+$ se $T_- > -\infty$.

Esempio 8.2: Analisi Completa dell'Equazione $x'(t) = x^2 - x$

Consideriamo l'equazione differenziale autonoma a variabili separabili:

$$x'(t) = x^2 - x = x(x - 1) \quad (8.10)$$

1. Soluzioni Stazionarie e Segno di x' : Risolvendo $x(x - 1) = 0$, individuiamo le due soluzioni stazionarie:

$$x_1(t) \equiv 0, \quad x_2(t) \equiv 1$$

Per il Teorema di Cauchy-Lipschitz, le curve integrali non possono intersecarsi. Pertanto il piano cartesiano (t, x) viene partizionato in tre regioni invarianti:

- Regione Superiore ($x > 1$): $x' = x(x - 1) > 0 \implies x(t)$ è **strettamente crescente**.
- Regione Intermedia ($0 < x < 1$): $x' = x(x - 1) < 0 \implies x(t)$ è **strettamente decrescente**.
- Regione Inferiore ($x < 0$): $x' = x(x - 1) > 0 \implies x(t)$ è **strettamente crescente**.

2. Integrazione Generale: Integrando per $x \notin \{0, 1\}$ tramite decomposizione in fratti semplici $\frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}$:

$$\int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx = \int 1 dt \implies \log \left| \frac{x-1}{x} \right| = t + c$$

Applicando l'esponenziale:

$$\frac{x(t)-1}{x(t)} = C e^t \iff x(t) = \frac{1}{1 - C e^t}, \quad C = \frac{x_0 - 1}{x_0} \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (8.11)$$

Riscrivendo in funzione del dato iniziale $x(0) = x_0$:

$$x(t) = \frac{x_0}{x_0 - (x_0 - 1)e^t} \quad (8.12)$$

CASO A: Dato Iniziale Interno $0 < x_0 < 1$ (**Soluzione Globale**) Se $x_0 \in (0, 1)$, allora $x_0 - 1 < 0$, per cui poniamo $\alpha = 1 - x_0 > 0$. La soluzione diventa:

$$x(t) = \frac{x_0}{x_0 + \alpha e^t}$$

Poiché $x_0 > 0$ e $\alpha e^t > 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, il denominatore $x_0 + \alpha e^t > x_0 > 0$ **non si annulla mai su tutto** $\mathbb{R}$.

- **Intervallo massimale:** $I_{\max} = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$ (**esistenza globale**).
- **Comportamento asintotico:**

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \frac{x_0}{x_0 + 0} = 1^-, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x_0}{x_0 + \alpha e^t} = 0^+$$

La curva è una transizione sigmoide decrescente confinata nella striscia $0 < x(t) < 1$.

CASO B: Dato Iniziale Superiore $x_0 > 1$ (**Blow-up in Tempo Finito a $+\infty$**) Se $x_0 > 1$, allora $x_0 - 1 > 0$. Il denominatore in (8.12) si annulla quando:

$$x_0 - (x_0 - 1)e^t = 0 \iff e^t = \frac{x_0}{x_0 - 1} \iff t = T_+ = \ln\left(\frac{x_0}{x_0 - 1}\right)$$

Poiché $\frac{x_0}{x_0 - 1} > 1$, si ha $T_+ > 0$.

- **Intervallo massimale:** $I_{\max} = (-\infty, T_+)$.
- **Blow-up a destra:** per $t \rightarrow T_+^-$, il denominatore tende a 0^+ (essendo $e^t < e^{T_+}$), pertanto:

$$\lim_{t \rightarrow T_+^-} x(t) = +\infty \quad \left(\text{Tempo di blow-up } T_+ = \ln\left(\frac{x_0}{x_0 - 1}\right) \right)$$

- **Comportamento a $-\infty$:** $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 1^+$.

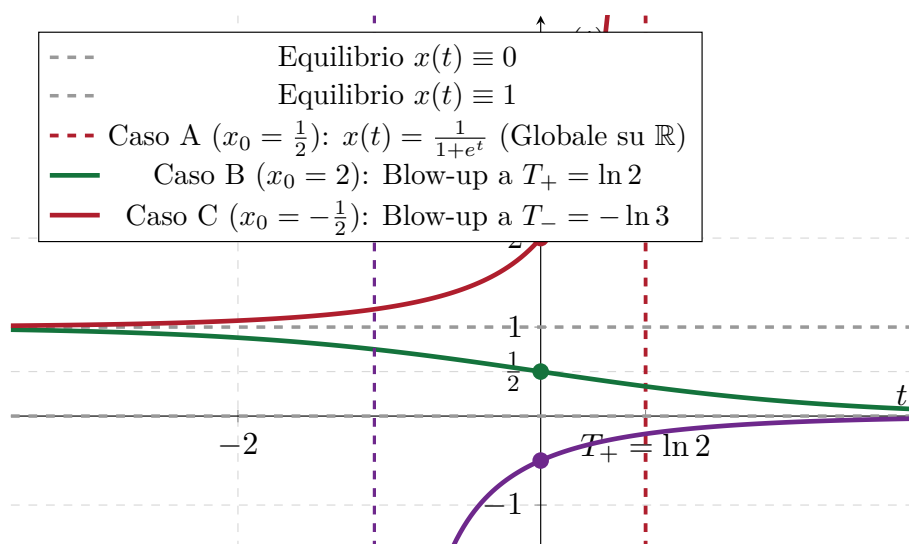
Ad esempio, se $x_0 = 2$, il tempo di esplosione è $T_+ = \ln(2/1) = \ln 2 \approx 0.6931$.

CASO C: Dato Iniziale Inferiore $x_0 < 0$ (**Blow-up all'Indietro**) Se $x_0 < 0$, ponendo $x_0 = -\beta$ ($\beta > 0$):

$$x(t) = \frac{-\beta}{-\beta - (-\beta - 1)e^t} = \frac{\beta}{\beta - (\beta + 1)e^t}$$

Il denominatore si annulla per $e^t = \frac{\beta}{\beta + 1} < 1 \iff t = T_- = \ln\left(\frac{|x_0|}{|x_0| + 1}\right) < 0$.

- **Intervallo massimale:** $I_{\max} = (T_-, +\infty)$.
- **Blow-up all'indietro:** $\lim_{t \rightarrow T_-^+} x(t) = -\infty$.
- **Comportamento a $+\infty$:** $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0^-$.



8.4 Teoremi Qualitativi: Asintoto, Confronto e Lemma di Grönwall

Nello studio delle equazioni differenziali, le tecniche qualitative consentono di determinare le proprietà asintotiche delle soluzioni (stabilità, convergenza ad equilibri, stime di crescita e tempi di blow-up) senza la necessità di integrare esplicitamente l'equazione.

8.4.1 Teorema dell'Asintoto

Teorema 8.9: Teorema dell'Asintoto

Sia $f: [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile. Supponiamo che:

1. $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell \in \mathbb{R}$ (**limite finito**);
2. esista il limite della derivata prima $\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = m \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora necessariamente la derivata prima tende a zero:

$$m = \lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = 0 \quad (8.13)$$

Dimostrazione Rigorosa con il Teorema del Valor Medio di Lagrange. Poiché per ipotesi $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$, considerando l'incremento di f sull'intervallo compatto $[t, t+1]$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t+1) - f(t)) = \ell - \ell = 0$$

Per ogni fissato $t \geq t_0$, la funzione f è continua su $[t, t+1]$ e derivabile in $(t, t+1)$. Applicando il **Teorema di Lagrange**, esiste un punto dipendente da t , $\xi(t) \in (t, t+1)$, tale che:

$$\frac{f(t+1) - f(t)}{(t+1) - t} = f'(\xi(t)) \implies f(t+1) - f(t) = f'(\xi(t))$$

Poiché $t < \xi(t) < t+1$, per il Teorema del Confronto (Carabinieri) quando $t \rightarrow +\infty$ si ha anche $\xi(t) \rightarrow +\infty$. Essendo per ipotesi esistente $\lim_{u \rightarrow +\infty} f'(u) = m$, lungo la successione/famiglia $\xi(t) \rightarrow +\infty$ si ha:

$$m = \lim_{\xi(t) \rightarrow +\infty} f'(\xi(t)) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t+1) - f(t)) = 0$$

Pertanto $m = 0$. ■

Controesempio Fondamentale: Mancanza del Limite della Derivata

È fondamentale sottolineare che il Teorema dell'Asintoto asserisce che *se* il limite di f' esiste, allora è nullo; esso **non garantisce l'esistenza del limite della derivata**. Consideriamo la funzione classica:

$$f(t) = \frac{\sin(t^2)}{t}, \quad t \geq 1$$

1. Poiché $|\sin(t^2)| \leq 1$, per il teorema del confronto dei limiti:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(t^2)}{t} = 0 \quad (\ell = 0 \in \mathbb{R})$$

2. Calcolando la derivata prima mediante la regola del quoziente e della catena:

$$f'(t) = \frac{2t \cos(t^2) \cdot t - \sin(t^2) \cdot 1}{t^2} = 2 \cos(t^2) - \frac{\sin(t^2)}{t^2}$$

Poiché $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(t^2)}{t^2} = 0$ ma il termine $2 \cos(t^2)$ **oscilla indefinitamente tra -2 e $+2$** , il limite:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) \quad \text{NON ESISTE}$$

Geometricamente, la funzione $f(t)$ è schiacciata a zero dall'involuppo $\pm 1/t$, ma le sue oscillazioni diventano sempre più dense (frequenza infinita), generando pendenze non nulle.

8.4.2 Teorema del Confronto per Equazioni Differenziali

Teorema 8.10: Teorema del Confronto

Siano $f, g: [t_0, T) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, con f localmente lipschitziana rispetto a x . Siano $x_1, x_2 \in C^1([t_0, T))$ soluzioni rispettivamente di:

$$\begin{cases} x_1'(t) = f(t, x_1(t)) \\ x_1(t_0) = x_{1,0} \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} x_2'(t) = g(t, x_2(t)) \\ x_2(t_0) = x_{2,0} \end{cases}$$

Supponiamo che:

1. $x_{1,0} \leq x_{2,0}$;
2. $f(t, x) \leq g(t, x)$ per ogni $(t, x) \in [t_0, T) \times \mathbb{R}$.

Allora:

$$x_1(t) \leq x_2(t) \quad \forall t \in [t_0, T) \quad (8.14)$$

Se inoltre $x_{1,0} < x_{2,0}$, allora $x_1(t) < x_2(t)$ per ogni $t \in [t_0, T)$.

Esempio 8.3: Stima del Tempo di Blow-up tramite Confronto: $x' = x^2 + 1$ vs $x' = x^3 + 1$

Consideriamo i due problemi di Cauchy con la medesima condizione iniziale $x_0 = 1$ a $t_0 = 0$:

$$(I) \quad \begin{cases} x_1'(t) = x_1^2 + 1 \\ x_1(0) = 1 \end{cases} \quad e \quad (II) \quad \begin{cases} x_2'(t) = x_2^3 + 1 \\ x_2(0) = 1 \end{cases}$$

1. Soluzione esatta di (I): Integrando per separazione di variabili:

$$\int_1^{x_1} \frac{du}{u^2 + 1} = \int_0^t ds \implies \arctan(x_1) - \arctan(1) = t \implies \arctan(x_1) = t + \frac{\pi}{4}$$

$$x_1(t) = \tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

L'argomento della tangente raggiunge $\frac{\pi}{2}$ per $t = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Dunque $x_1(t)$ subisce blow-up a:

$$T_1 = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$$

2. Confronto qualitativo per (II): Per ogni $x \geq 1$, vale la disuguaglianza algebrica $x^3 + 1 \geq x^2 + 1$. Poiché $x_1(0) = x_2(0) = 1$, per il Teorema del Confronto si ha:

$$x_2(t) \geq x_1(t) \quad \forall t \geq 0 \text{ per cui entrambe sono definite}$$

Dato che x_2 cresce con velocità strettamente superiore a x_1 , la barriera asintotica di divergenza a $+\infty$ viene raggiunta prima. Pertanto il tempo di blow-up T_2 del secondo problema è **strettamente anticipato**:

$$T_2 < T_1 = \frac{\pi}{4}$$

8.4.3 Lemma di Grönwall (Forma Differenziale e Integrale)

Teorema 8.11: Lemma di Grönwall Differenziale

Siano $a, b \in C^0([t_0, T])$ e sia $u \in C^1([t_0, T])$ una funzione soddisfacente la disuguaglianza differenziale lineare:

$$u'(t) \leq a(t)u(t) + b(t) \quad \forall t \in [t_0, T] \quad (8.15)$$

Allora per ogni $t \in [t_0, T]$ vale la stima:

$$u(t) \leq u(t_0) e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_s^t a(z) dz} ds \quad (8.16)$$

Dimostrazione con Fattore Integrante. Definiamo la funzione $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$. Moltiplichiamo ambo i membri della disuguaglianza (8.15) per il fattore positivo $e^{-A(t)}$:

$$u'(t)e^{-A(t)} - a(t)u(t)e^{-A(t)} \leq b(t)e^{-A(t)} \iff \frac{d}{dt}(u(t)e^{-A(t)}) \leq b(t)e^{-A(t)}$$

Integrando ambo i membri tra t_0 e t :

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \frac{d}{ds}(u(s)e^{-A(s)}) ds &\leq \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \\ u(t)e^{-A(t)} - u(t_0) &\leq \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \end{aligned}$$

Moltiplicando per $e^{A(t)} = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$ e sfruttando $e^{A(t)}e^{-A(s)} = e^{A(t)-A(s)} = e^{\int_s^t a(z) dz}$, si ottiene esattamente la tesi (8.16). ■

Corollario 8.12: Lemma di Grönwall Integrale e Unicità

Sia $u \in C^0([t_0, T])$ non negativa ($u(t) \geq 0$) soddisfacente:

$$u(t) \leq \alpha + \int_{t_0}^t \beta(s)u(s) ds \quad \forall t \in [t_0, T]$$

con $\alpha \geq 0$ e $\beta(s) \geq 0$ continua. Allora:

$$u(t) \leq \alpha \exp\left(\int_{t_0}^t \beta(s) ds\right) \quad \forall t \in [t_0, T] \quad (8.17)$$

In particolare, se $\alpha = 0$, allora $u(t) \equiv 0$ su tutto $[t_0, T]$ (principio cardine per dimostrare l'unicità globale).

8.5 Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine

Definizione 8.13: Equazione Differenziale Lineare del Primo Ordine

Un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine si dice **lineare** se è lineare rispetto alla funzione incognita $x(t)$ e alla sua derivata prima $x'(t)$:

$$x'(t) + a(t)x(t) = b(t) \quad (8.18)$$

dove $a, b \in C^0(I)$ sono funzioni continue definite su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$.

- $a(t)$ è detto **coefficiente** dell'equazione;
- $b(t)$ è detto **termine noto** (o forzante).

Se $b(t) \equiv 0$, l'equazione è detta **omogenea**; se $b(t) \not\equiv 0$, l'equazione è detta **non omogenea** (o completa).

8.5.1 Equazione Omogenea del Primo Ordine

L'equazione omogenea associata $x'(t) + a(t)x(t) = 0$ è a variabili separabili:

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = -a(t) \implies \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{du}{u} = - \int_{t_0}^t a(s) ds \implies \log \left| \frac{x(t)}{x(t_0)} \right| = - \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Otteniamo la formula fondamentale per l'omogenea:

$$x_{\text{om}}(t) = x(t_0) e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} = c e^{-A(t)} \quad (c \in \mathbb{R}) \quad (8.19)$$

8.5.2 Risoluzione dell'Equazione Completa: Due Metodi Fondamentali a Confronto

Metodo 1: Fattore Integrante Indefinito $e^{A(t)}$

Per risolvere $x'(t) + a(t)x(t) = b(t)$:

1. Si calcola una primitiva arbitraria del coefficiente: $A(t) = \int a(t) dt$.
2. Si moltiplicano ambo i membri dell'equazione per il **fattore integrante** positivo $\mu(t) = e^{A(t)}$:

$$e^{A(t)}x'(t) + a(t)e^{A(t)}x(t) = b(t)e^{A(t)} \iff \frac{d}{dt}(x(t)e^{A(t)}) = b(t)e^{A(t)}$$

3. Si integra indefinitamente rispetto a t :

$$x(t)e^{A(t)} = \int b(t)e^{A(t)} dt + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

4. Si moltiplica per $e^{-A(t)}$, ottenendo la formula esplicita dell'**integrale generale**:

$$x(t) = e^{-A(t)} \left[\int b(t)e^{A(t)} dt + c \right] \quad (8.20)$$

Teorema 8.14: Metodo 2: Formula di Cauchy e Variazione delle Costanti

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $t_0 \in I$, $x_0 \in \mathbb{R}$ e $a, b \in C^0(I)$. L'unica soluzione globale $x \in C^1(I)$ del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) + a(t)x(t) = b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (8.21)$$

è data dalla **Formula di Rappresentazione di Cauchy**:

$$x(t) = \underbrace{x_0 e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}}_{\text{Evoluzione Libera (Dato Iniziale)}} + \underbrace{\int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_s^t a(z) dz} ds}_{\text{Risposta Forzata (Integrale di Convoluzione Ponderato)}} \quad (8.22)$$

Dimostrazione tramite Variazione delle Costanti di Lagrange. Cerchiamo la soluzione dell'equazione completa nella forma:

$$x(t) = c(t) e^{-A(t)}, \quad \text{dove } A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds, \quad A(t_0) = 0$$

in cui la costante c dell'omogenea viene promossa a funzione incognita $c(t)$ (*variazione della costante*). Derivando $x(t)$ con la regola del prodotto:

$$x'(t) = c'(t) e^{-A(t)} - c(t) a(t) e^{-A(t)}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale completa $x'(t) + a(t)x(t) = b(t)$:

$$(c'(t) e^{-A(t)} - c(t) a(t) e^{-A(t)}) + a(t) (c(t) e^{-A(t)}) = b(t)$$

I termini contenenti $c(t)$ si elidono esattamente:

$$c'(t) e^{-A(t)} = b(t) \implies c'(t) = b(t) e^{A(t)} = b(t) e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

Integriamo $c'(s)$ tra l'istante iniziale t_0 e l'istante t :

$$c(t) - c(t_0) = \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_{t_0}^s a(z) dz} ds$$

Poiché $x(t_0) = c(t_0) e^{-A(t_0)} = c(t_0) e^0 = c(t_0)$, imponendo la condizione iniziale si ha $c(t_0) = x_0$. Sostituendo $c(t)$ nell'espressione di $x(t)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \left(x_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_{t_0}^s a(z) dz} ds \right) e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \\ &= x_0 e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) \left(e^{-\int_{t_0}^t a(z) dz} \cdot e^{\int_{t_0}^s a(z) dz} \right) ds \end{aligned}$$

Sfruttando le proprietà dell'integrale e dell'esponenziale:

$$-\int_{t_0}^t a(z) dz + \int_{t_0}^s a(z) dz = -\left(\int_{t_0}^t a(z) dz - \int_{t_0}^s a(z) dz \right) = -\int_s^t a(z) dz$$

Si ottiene l'espressione esatta:

$$x(t) = x_0 e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_s^t a(z) dz} ds$$

■

Osservazione (Il Nucleo di Evoluzione (Funzione di Green del Primo Ordine))

Definendo il **nucleo integrale di transizione**:

$$K(t, s) = e^{-\int_s^t a(z) dz} \quad (8.23)$$

la formula di Cauchy si riscrive nella forma compatta:

$$x(t) = x_0 K(t, t_0) + \int_{t_0}^t K(t, s) b(s) ds$$

$K(t, s)$ rappresenta la risposta all'istante t prodotta da un impulso unitario applicato al sistema all'istante $s \leq t$.

Esempio 8.4: Problema di Cauchy del I Ordine Risolto con i Due Metodi

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) + 4x(t) = 7e^{-2t} \\ x(0) = 3 \end{cases}$$

Metodo 1 (Fattore Integrante): $a(t) = 4 \implies A(t) = 4t$. Fattore integrante: e^{4t} .

$$\frac{d}{dt}(x(t)e^{4t}) = 7e^{-2t} \cdot e^{4t} = 7e^{2t}$$

$$x(t)e^{4t} = \int 7e^{2t} dt + c = \frac{7}{2}e^{2t} + c \implies x(t) = \frac{7}{2}e^{-2t} + ce^{-4t}$$

Imponendo $x(0) = 3$:

$$3 = \frac{7}{2} + c \implies c = 3 - \frac{7}{2} = -\frac{1}{2} \implies x(t) = \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t}$$

Metodo 2 (Formula di Cauchy con Integrali Definiti): $t_0 = 0$, $x_0 = 3$, $a(t) = 4$, $b(t) = 7e^{-2t}$.

$$x(t) = 3e^{-\int_0^t 4 ds} + \int_0^t 7e^{-2s} e^{-\int_s^t 4 dz} ds = 3e^{-4t} + 7 \int_0^t e^{-2s} e^{-4(t-s)} ds$$

$$x(t) = 3e^{-4t} + 7e^{-4t} \int_0^t e^{2s} ds = 3e^{-4t} + 7e^{-4t} \left[\frac{e^{2s}}{2} \right]_0^t = 3e^{-4t} + 7e^{-4t} \left(\frac{e^{2t} - 1}{2} \right)$$

$$x(t) = 3e^{-4t} + \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{7}{2}e^{-4t} = \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t}$$

I due metodi conducono in modo impeccabile al medesimo risultato analitico.

8.6 Equazioni Lineari del Secondo Ordine: Teoria Generale

Definizione 8.15: Equazione Differenziale Lineare del Secondo Ordine

Un'equazione differenziale lineare del secondo ordine in forma normale si presenta nella forma:

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \quad (8.24)$$

dove $a, b, c \in C^0(I)$ sono funzioni continue sull'intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$.

- Se $c(t) \equiv 0$, l'equazione è detta **omogenea**:

$$\mathcal{L}[x](t) := x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = 0 \quad (8.25)$$

- Se $c(t) \not\equiv 0$, l'equazione è detta **non omogenea** (o completa).

Il relativo **Problema di Cauchy** assegna lo stato di posizione e velocità iniziale allo stesso istante $t_0 \in I$:

$$\begin{cases} x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = \dot{x}_0 \end{cases} \quad (8.26)$$

Teorema 8.16: Spazio Vettoriale delle Soluzioni dell'Omogenea

Sia $\mathcal{L}: C^2(I) \rightarrow C^0(I)$ l'operatore differenziale lineare definito da $\mathcal{L}[x] = x'' + a(t)x' + b(t)x$. L'insieme $X_{om} = \ker(\mathcal{L}) = \{x \in C^2(I) : \mathcal{L}[x] = 0\}$ di tutte le soluzioni dell'equazione omogenea (8.25) costituisce uno **spazio vettoriale reale di dimensione 2**:

$$\dim(X_{om}) = 2 \quad (8.27)$$

Pertanto, se $\{x_1(t), x_2(t)\}$ è una base di soluzioni linearmente indipendenti, l'**integrale generale dell'omogenea** è:

$$X_{om}(t) = K_1 x_1(t) + K_2 x_2(t), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R} \quad (8.28)$$

8.6.1 Il Determinante Wronskiano e l'Identità di Abel

Definizione 8.17: Matrice e Determinante Wronskiano

Date due funzioni $x_1, x_2 \in C^1(I)$, si definisce **Determinante Wronskiano** (o Wronskiano) di $\{x_1, x_2\}$ la funzione $W: I \rightarrow \mathbb{R}$ data da:

$$W(t) = W(x_1, x_2)(t) := \det \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{pmatrix} = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t) \quad (8.29)$$

Teorema 8.18: Identità di Abel (Formula di Liouville-Abel)

Siano $x_1(t)$ e $x_2(t)$ due soluzioni arbitrarie dell'equazione omogenea $x'' + a(t)x' + b(t)x = 0$ su I . Allora il loro Wronskiano $W(t)$ soddisfa l'equazione differenziale lineare del primo ordine:

$$W'(t) = -a(t)W(t) \quad \forall t \in I \quad (8.30)$$

Di conseguenza, fissato $t_0 \in I$:

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^t a(s) ds\right) \quad \forall t \in I \quad (8.31)$$

Dimostrazione Formale dell'Identità di Abel. Calcoliamo la derivata prima di $W(t) = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)$ applicando la regola di Leibniz:

$$W'(t) = (x_1'(t)x_2'(t) + x_1(t)x_2''(t)) - (x_1''(t)x_2(t) + x_1'(t)x_2'(t)) = x_1(t)x_2''(t) - x_1''(t)x_2(t)$$

Poiché x_1 e x_2 risolvono l'equazione omogenea, esplicitiamo le derivate seconde:

$$x_1''(t) = -a(t)x_1'(t) - b(t)x_1(t), \quad x_2''(t) = -a(t)x_2'(t) - b(t)x_2(t)$$

Sostituendo:

$$\begin{aligned} W'(t) &= x_1(t)(-a(t)x_2'(t) - b(t)x_2(t)) - (-a(t)x_1'(t) - b(t)x_1(t))x_2(t) \\ &= -a(t)(x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)) - b(t)(x_1(t)x_2(t) - x_1(t)x_2(t)) \\ &= -a(t)W(t) - b(t) \cdot 0 = -a(t)W(t) \end{aligned}$$

Integrando l'equazione $W'(t) = -a(t)W(t)$ come ODE del I ordine a variabili separabili, si ottiene direttamente (8.31). ■

Corollario 8.19: Caratterizzazione dell'Indipendenza Lineare tramite Wronskiano

Siano x_1, x_2 due soluzioni dell'omogenea su I . In virtù della formula di Abel:

1. Il fattore esponenziale $\exp(-\int_{t_0}^t a(s) ds)$ non si annulla mai in I . Di conseguenza:

$$\text{o } W(t) = 0 \quad \forall t \in I, \quad \text{oppure } W(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$$

2. Le funzioni $\{x_1(t), x_2(t)\}$ formano una **base** dello spazio delle soluzioni X_{om} se e solo se $W(t_0) \neq 0$ in un singolo punto $t_0 \in I$.

8.6.2 Struttura dello Spazio Affine delle Soluzioni Complete

Proposizione 8.20: Struttura Affine e Principio di Sovrapposizione

1. **Principio di Sovrapposizione:** se $x_1(t)$ risolve $\mathcal{L}[x] = c_1(t)$ e $x_2(t)$ risolve $\mathcal{L}[x] = c_2(t)$, allora $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ risolve l'equazione $\mathcal{L}[x] = \alpha c_1(t) + \beta c_2(t)$.
2. **Integrale Generale dell'Equazione Completa:** sia $\bar{x}(t)$ una **soluzione particolare** dell'equazione completa $\mathcal{L}[x] = c(t)$. Allora la totalità delle soluzioni è lo spazio affine dato da:

$$x(t) = X_{om}(t) + \bar{x}(t) = K_1 x_1(t) + K_2 x_2(t) + \bar{x}(t), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R} \quad (8.32)$$

8.7 Omogenee a Coefficienti Costanti e Oscillatore Armonico

Consideriamo l'equazione lineare omogenea del secondo ordine a coefficienti costanti $a, b \in \mathbb{R}$:

$$x''(t) + a x'(t) + b x(t) = 0 \quad (8.33)$$

Inserendo l'*ansatz* esponenziale di Eulero $x(t) = e^{\lambda t}$ ($\lambda \in \mathbb{C}$), si ha $x'(t) = \lambda e^{\lambda t}$ e $x''(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$. Sostituendo:

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0 \iff P(\lambda) := \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

L'Equazione Caratteristica ammette discriminante $\Delta = a^2 - 4b$.

I Tre Regimi Algebrici dell'Omogenea a Coefficienti Costanti

1. **Caso 1: $\Delta > 0$ (Due Radici Reali Distinte $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$)**

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2} \implies X_{\text{om}}(t) = K_1 e^{\lambda_1 t} + K_2 e^{\lambda_2 t}, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

2. **Caso 2: $\Delta = 0$ (Una Radice Reale Doppia $\lambda_0 = -\frac{a}{2} \in \mathbb{R}$)** La prima soluzione è $x_1(t) = e^{\lambda_0 t}$. La seconda soluzione linearmente indipendente è $x_2(t) = t e^{\lambda_0 t}$:

$$X_{\text{om}}(t) = (K_1 + K_2 t) e^{\lambda_0 t}, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

Dimostrazione della comparsa del termine t : poniamo $x_2(t) = v(t) e^{\lambda_0 t}$. Derivando e sostituendo in $x'' + ax' + bx = 0$, poiché $\lambda_0^2 + a\lambda_0 + b = 0$ e $2\lambda_0 + a = 0$, l'equazione si riduce a $v''(t) = 0 \implies v(t) = t$.

3. **Caso 3: $\Delta < 0$ (Radici Complesse Coniugate $\lambda_{1,2} = \rho \pm i\omega$ con $\omega > 0$)**

$$\rho = -\frac{a}{2}, \quad \omega = \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2}$$

Sfruttando l'identità di Eulero $e^{(\rho \pm i\omega)t} = e^{\rho t}(\cos(\omega t) \pm i \sin(\omega t))$, la base reale è $\{e^{\rho t} \cos(\omega t), e^{\rho t} \sin(\omega t)\}$:

$$X_{\text{om}}(t) = e^{\rho t}(K_1 \cos(\omega t) + K_2 \sin(\omega t)), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

8.7.1 Interpretazione Meccanica e Fisica: Oscillatore Armonico Smorzato

Il modello canonico per l'equazione del secondo ordine a coefficienti costanti è il sistema meccanico massa-molla-smorzatore (o il circuito RLC in parallelo/serie):

$$m\ddot{x}(t) + \gamma\dot{x}(t) + kx(t) = 0 \iff \ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_0\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \quad (8.34)$$

dove $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ è la **pulsazione naturale non smorzata** e $\zeta = \frac{\gamma}{2\sqrt{km}}$ è il **fattore di smorzamento adimensionale**. Il discriminante vale $\Delta = 4\omega_0^2(\zeta^2 - 1)$. Si distinguono quattro regimi fisici:

1. **Oscillatore Armonico Semplice / Non Smorzato** ($\gamma = 0 \iff \zeta = 0$): Radici immaginarie pure $\lambda = \pm i\omega_0$. La soluzione è puramente periodica con moto armonico conservativo:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t - \varphi)$$

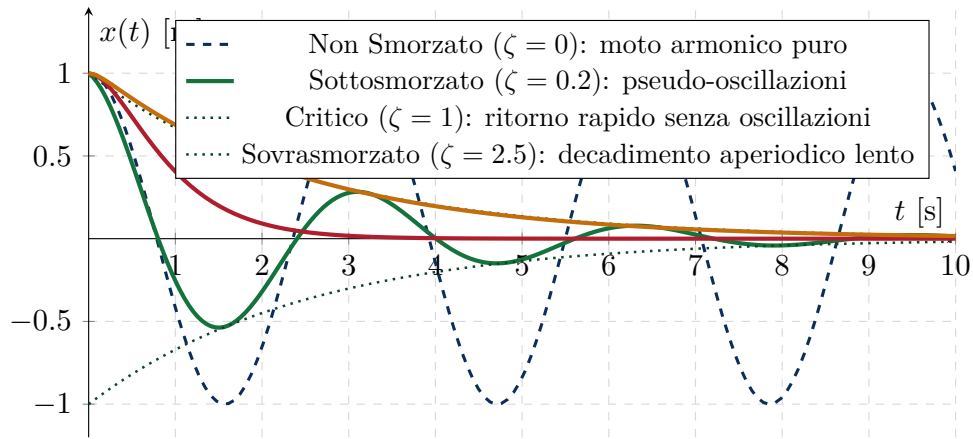
2. **Regime Sottosmorzato** ($0 < \zeta < 1 \iff \Delta < 0$): Radici complesse $\lambda = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_d$, dove $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$ è la **pseudo-pulsazione**. Il moto presenta oscillazioni smorzate racchiuse dall'involuppo esponenziale decadente $\pm Ae^{-\zeta\omega_0 t}$:

$$x(t) = A e^{-\zeta\omega_0 t} \cos(\omega_d t - \varphi)$$

3. **Smorzamento Critico** ($\zeta = 1 \iff \Delta = 0$): Radice reale doppia $\lambda_0 = -\omega_0$. La massa ritorna alla posizione di equilibrio nel minor tempo possibile senza compiere alcuna oscillazione attorno a $x = 0$:

$$x(t) = (K_1 + K_2 t)e^{-\omega_0 t}$$

4. **Regime Sovrasmorzato** ($\zeta > 1 \iff \Delta > 0$): Due radici reali negative $\lambda_{1,2} = -\omega_0(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}) < 0$. Decadimento aperiodico lento governato dalla costante di tempo dominante $|\lambda_1|^{-1}$.



8.8 Metodo di Somiglianza e Fenomeno della Risonanza

Per determinare una soluzione particolare $\bar{x}(t)$ dell'equazione non omogenea a coefficienti costanti:

$$x''(t) + ax'(t) + bx(t) = c(t) \quad (8.35)$$

quando la forzante $c(t)$ è formata da combinazioni lineari di prodotti di polinomi, esponenziali e funzioni trigonometriche, si applica il **Metodo di Somiglianza** (o dei coefficienti indeterminati).

Struttura del Termine Noto $c(t)$	Forma della Soluzione Particolare $\bar{x}(t)$
Polinomio $P_d(t)$ di grado d	$\bar{x}(t) = t^r Q_d(t) = t^r (A_d t^d + \dots + A_1 t + A_0)$ dove r è la molteplicità di $\lambda = 0$ come radice di $P(\lambda)$.
Esponenziale $A e^{\mu t}$	$\bar{x}(t) = K t^r e^{\mu t}$, dove: • $r = 0$ se μ non è radice di $P(\lambda)$ (senza risonanza); • $r = 1$ se μ è radice semplice ($P(\mu) = 0, P'(\mu) \neq 0$); • $r = 2$ se μ è radice doppia ($P(\mu) = P'(\mu) = 0$).
Trigonometrica $A \cos(\alpha t) + B \sin(\alpha t)$	$\bar{x}(t) = t^r (K_1 \cos(\alpha t) + K_2 \sin(\alpha t))$, dove: • $r = 0$ se $\pm i\alpha$ non sono radici di $P(\lambda)$; • $r = 1$ se $\pm i\alpha$ sono radici caratteristiche (risonanza pura).
Prodotto Esponenziale-Trigonometrico $e^{\mu t} (P(t) \cos(\alpha t) + Q(t) \sin(\alpha t))$ con $d = \max(\deg P, \deg Q)$	$\bar{x}(t) = t^r e^{\mu t} (U_d(t) \cos(\alpha t) + V_d(t) \sin(\alpha t))$, dove r è la molteplicità del numero complesso $\mu + i\alpha$ come radice di $P(\lambda)$.

Tabella 8.1: Schema completo del Metodo di Somiglianza con fattore di risonanza t^r .

8.8.1 Analisi Matematica e Fisica della Risonanza

Consideriamo un oscillatore armonico non smorzato soggetto a una forzante sinusoidale periodica di ampiezza F_0 e pulsazione ω :

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = F_0 \cos(\omega t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0 \quad (8.36)$$

1. Risposta Fuori Risonanza ($\omega \neq \omega_0$): Cercando $\bar{x}(t) = K \cos(\omega t)$, sostituendo si ottiene $(-\omega^2 + \omega_0^2)K = F_0 \implies K = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$. Imponendo le condizioni iniziali nulle:

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t)) = \frac{2F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_0 + \omega}{2}t\right) \quad (8.37)$$

Se $\omega \approx \omega_0$, si manifesta il fenomeno dei **battimenti**: una modulazione d'ampiezza a bassa frequenza $\Omega_{\text{mod}} = \frac{|\omega_0 - \omega|}{2}$ sovrapposta a una portante veloce ad alta frequenza $\Omega_{\text{port}} = \frac{\omega_0 + \omega}{2}$.

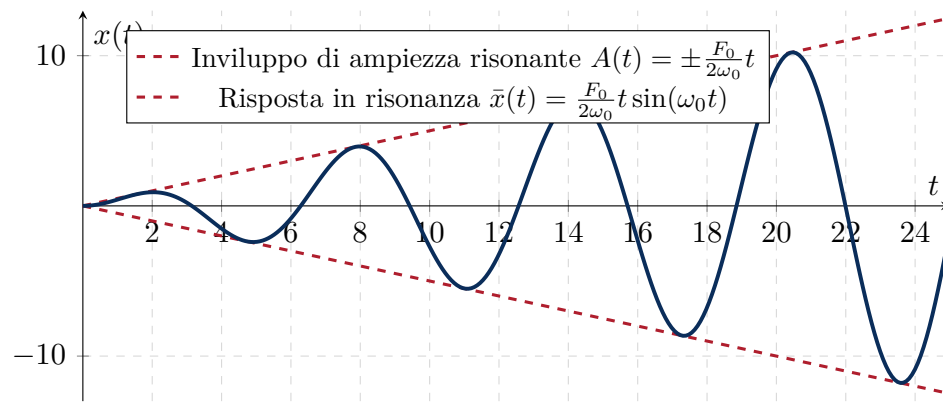
2. Passaggio al Limite per $\omega \rightarrow \omega_0$ e Risonanza Perfetta: Valutando il limite della soluzione (8.37) per $\omega \rightarrow \omega_0$ mediante la regola di de l'Hôpital rispetto alla variabile ω :

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{F_0 (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t))}{\omega_0^2 - \omega^2} \stackrel{\text{Hôpital}}{=} \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{-F_0 t \sin(\omega t)}{-2\omega} = \frac{F_0}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t) \quad (8.38)$$

La soluzione in condizioni di **risonanza esatta** è:

$$\bar{x}(t) = \frac{F_0}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t) \quad (8.39)$$

L'ampiezza dell'oscillazione $A(t) = \frac{F_0}{2\omega_0} t$ **cresce linearmente e illimitatamente nel tempo**, portando alla catastrofe strutturale elastica.



8.9 Metodo di Variazione delle Costanti di Lagrange al II Ordine

Quando il termine noto $c(t)$ dell'equazione differenziale non appartiene alle famiglie standard della tabella di somiglianza (ad esempio termini trigonometrici frazionari come $c(t) = \tan t$, $c(t) = \frac{1}{\cos t} = \sec t$, oppure funzioni razionali-esponenziali come $c(t) = \frac{1}{1+e^t}$), il metodo di somiglianza non è applicabile. In tali casi, il **Metodo di Variazione delle Costanti di Lagrange** costituisce il metodo analitico universale.

Teorema 8.21: Metodo di Variazione delle Costanti per Equazioni del II Ordine

Sia data l'equazione differenziale lineare del secondo ordine:

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \quad (8.40)$$

Sia $\{x_1(t), x_2(t)\}$ un sistema fondamentale di soluzioni dell'omogenea associata e sia $W(t) = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t) \neq 0$ il loro determinante Wronskiano. Allora una soluzione particolare $\bar{x}(t)$ è data da:

$$\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) \quad (8.41)$$

dove le funzioni derivate $c_1'(t)$ e $c_2'(t)$ sono l'unica soluzione del sistema algebrico lineare:

$$\begin{cases} c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) = 0 & (\text{Condizione Ausiliaria di Lagrange}) \\ c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) = c(t) & (\text{Condizione Dinamica}) \end{cases} \quad (8.42)$$

Dimostrazione Costruttiva del Metodo di Lagrange. Calcoliamo la derivata prima dell'*ansatz* $\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)$:

$$\bar{x}'(t) = c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t)$$

Poiché abbiamo introdotto due funzioni incognite $c_1(t), c_2(t)$ per determinare una singola funzione $\bar{x}(t)$, disponiamo di un grado di libertà. Imponiamo la **condizione ausiliaria di Lagrange**:

$$c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) = 0 \quad (8.43)$$

Sotto tale vincolo, la derivata prima si semplifica in:

$$\bar{x}'(t) = c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t)$$

Derivando ulteriormente per ottenere la derivata seconda:

$$\bar{x}''(t) = c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + c_1(t)x_1''(t) + c_2(t)x_2''(t)$$

Sostituiamo $\bar{x}, \bar{x}', \bar{x}''$ nell'equazione completa $\bar{x}'' + a(t)\bar{x}' + b(t)\bar{x} = c(t)$:

$$\begin{aligned} & (c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + c_1(t)x_1''(t) + c_2(t)x_2''(t)) \\ & + a(t)(c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t)) + b(t)(c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)) = c(t) \end{aligned}$$

Raggruppando i coefficienti di $c_1(t)$ e $c_2(t)$:

$$c_1(t) \underbrace{(x_1'' + ax_1' + bx_1)}_{=0} + c_2(t) \underbrace{(x_2'' + ax_2' + bx_2)}_{=0} + (c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t)) = c(t)$$

Poiché x_1 e x_2 sono soluzioni dell'omogenea, i primi due blocchi si annullano identicamente, lasciando:

$$c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) = c(t) \quad (8.44)$$

Unendo (8.43) e (8.44), otteniamo il sistema lineare (8.42). In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$$

Poiché il determinante della matrice è il Wronskiano $W(t) \neq 0$, il sistema ammette un'unica soluzione determinabile mediante la **Regola di Cramer**:

$$c_1'(t) = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & x_2(t) \\ c(t) & x_2'(t) \end{pmatrix}}{W(t)} = -\frac{x_2(t)c(t)}{W(t)}, \quad c_2'(t) = \frac{\det \begin{pmatrix} x_1(t) & 0 \\ x_1'(t) & c(t) \end{pmatrix}}{W(t)} = \frac{x_1(t)c(t)}{W(t)} \quad (8.45)$$

Integrando rispetto a t :

$$c_1(t) = -\int \frac{x_2(t)c(t)}{W(t)} dt, \quad c_2(t) = \int \frac{x_1(t)c(t)}{W(t)} dt \quad (8.46)$$

Sostituendo in $\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)$ si ottiene la soluzione particolare. ■

Esempio 8.5: Applicazione del Metodo di Lagrange: $x''(t) + x(t) = \frac{1}{\cos t}$

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale per $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$:

$$x''(t) + x(t) = \frac{1}{\cos t}$$

1. Soluzione dell'Omogenea: $\lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i$. Base: $x_1(t) = \cos t$, $x_2(t) = \sin t$.

$$X_{\text{om}}(t) = K_1 \cos t + K_2 \sin t$$

2. Calcolo del Determinante Wronskiano:

$$W(t) = \det \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} = \cos^2 t - (-\sin^2 t) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \neq 0$$

3. Calcolo delle Funzioni $c_1(t)$ e $c_2(t)$: Applicando le formule di Lagrange con $c(t) = \frac{1}{\cos t}$:

$$c_1'(t) = -\frac{x_2(t)c(t)}{W(t)} = -\frac{\sin t \cdot \frac{1}{\cos t}}{1} = -\tan t = -\frac{\sin t}{\cos t}$$

$$c_1(t) = -\int \frac{\sin t}{\cos t} dt = \log |\cos t| = \log(\cos t) \quad \text{per } t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$c_2'(t) = \frac{x_1(t)c(t)}{W(t)} = \frac{\cos t \cdot \frac{1}{\cos t}}{1} = 1 \implies c_2(t) = \int 1 dt = t$$

4. Costruzione della Soluzione Particolare:

$$\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) = \cos t \cdot \log(\cos t) + t \sin t$$

5. Integrale Generale:

$$x(t) = K_1 \cos t + K_2 \sin t + \cos t \cdot \log(\cos t) + t \sin t, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

8.10 Esercizi Completi Svolti per la Preparazione all'Esame

Esempio 8.6: Problema di Cauchy Lineare del I Ordine a Coefficienti Razionali

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{4t}{1+t^2}x(t) = \frac{t}{(1+t^2)^2} \\ x(0) = 2 \end{cases}$$

Risoluzione: Identifichiamo $a(t) = \frac{4t}{1+t^2}$ e $b(t) = \frac{t}{(1+t^2)^2}$.

1. Calcolo della primitiva $A(t)$:

$$A(t) = \int \frac{4t}{1+t^2} dt = 2 \int \frac{2t}{1+t^2} dt = 2 \log(1+t^2) = \log(1+t^2)^2$$

2. Fattore integrante:

$$e^{A(t)} = e^{\log(1+t^2)^2} = (1+t^2)^2$$

3. Integrazione del prodotto con la forzante:

$$\int b(t)e^{A(t)} dt = \int \frac{t}{(1+t^2)^2} \cdot (1+t^2)^2 dt = \int t dt = \frac{t^2}{2}$$

4. Integrale generale:

$$x(t) = e^{-A(t)} \left(\frac{t^2}{2} + c \right) = \frac{1}{(1+t^2)^2} \left(\frac{t^2}{2} + c \right)$$

5. Imposizione della condizione iniziale $x(0) = 2$:

$$2 = \frac{1}{(1+0)^2} (0 + c) \implies c = 2$$

6. Soluzione unica:

$$x(t) = \frac{t^2 + 4}{2(1+t^2)^2}$$

Esempio 8.7: Equazione del II Ordine con Risonanza Esponenziale Doppia

Determinare la soluzione del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) - 6x'(t) + 9x(t) = 4e^{3t} \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$

Risoluzione:

1. **Omogenea:** $P(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0 \implies \lambda_0 = 3$ (radice reale doppia, molteplicità $m = 2$).

$$X_{\text{om}}(t) = K_1 e^{3t} + K_2 t e^{3t}$$

2. **Soluzione Particolare con Risonanza Doppia:** Poiché l'esponente della forzante $\mu = 3$ coincide con la radice caratteristica doppia, impostiamo:

$$\bar{x}(t) = K t^2 e^{3t}$$

Calcoliamo le derivate:

$$\bar{x}'(t) = 2Kt e^{3t} + 3Kt^2 e^{3t} = (2Kt + 3Kt^2) e^{3t}$$

$$\bar{x}''(t) = (2K + 6Kt) e^{3t} + 3(2Kt + 3Kt^2) e^{3t} = (2K + 12Kt + 9Kt^2) e^{3t}$$

Sostituendo nell'equazione completa $\bar{x}'' - 6\bar{x}' + 9\bar{x} = 4e^{3t}$:

$$e^{3t} [(9K - 18K + 9K)t^2 + (12K - 12K)t + 2K] = 4e^{3t} \implies 2K e^{3t} = 4e^{3t} \implies K = 2$$

Dunque $\bar{x}(t) = 2t^2 e^{3t}$.

3. **Integrale Generale e Derivata:**

$$x(t) = (K_1 + K_2 t + 2t^2) e^{3t}$$

$$x'(t) = (K_2 + 4t) e^{3t} + 3(K_1 + K_2 t + 2t^2) e^{3t} = [(3K_1 + K_2) + (3K_2 + 4)t + 6t^2] e^{3t}$$

4. **Condizioni Iniziali:**

$$\begin{cases} x(0) = 1 \implies K_1 = 1 \\ x'(0) = 0 \implies 3K_1 + K_2 = 0 \implies 3(1) + K_2 = 0 \implies K_2 = -3 \end{cases}$$

5. **Soluzione Finale:**

$$x(t) = (1 - 3t + 2t^2) e^{3t}$$

Esempio 8.8: Equazione del II Ordine con Risonanza Trigonometrica

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale:

$$x''(t) + 4x(t) = 12 \sin(2t)$$

Risoluzione:

1. **Omogenea:** $\lambda^2 + 4 = 0 \implies \lambda = \pm 2i \implies \omega_0 = 2$.

$$X_{\text{om}}(t) = K_1 \cos(2t) + K_2 \sin(2t)$$

2. **Soluzione Particolare (Risonanza):** La pulsazione forzante $\alpha = 2$ coincide con la frequenza propria $\omega_0 = 2$. Cerchiamo $\bar{x}(t)$ nella forma:

$$\bar{x}(t) = t(A \cos(2t) + B \sin(2t))$$

Calcoliamo le derivate:

$$\bar{x}'(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t) + t(-2A \sin(2t) + 2B \cos(2t))$$

$$\bar{x}''(t) = -4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) - 4t(A \cos(2t) + B \sin(2t))$$

Sostituendo in $\bar{x}'' + 4\bar{x}$:

$$\begin{aligned}\bar{x}''(t) + 4\bar{x}(t) &= (-4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) - 4t(A \cos 2t + B \sin 2t)) \\ &\quad + 4t(A \cos(2t) + B \sin(2t)) \\ &= -4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) = 12 \sin(2t)\end{aligned}$$

Uguagliando i coefficienti di seno e coseno:

$$\begin{cases} -4A = 12 \implies A = -3 \\ 4B = 0 \implies B = 0 \end{cases}$$

La soluzione particolare è $\bar{x}(t) = -3t \cos(2t)$.

3. Integrale Generale:

$$x(t) = K_1 \cos(2t) + K_2 \sin(2t) - 3t \cos(2t), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

CAPITOLO 9

Raccolta Tematica di Esercizi ed Esami d'Appello Risolti

Presentazione della Raccolta

Questa sezione raccoglie un compendio esaustivo e metodico di **temi d'esame ufficiali**, prove in itinere (compitini) ed esercizi d'appello del corso di **Analisi Matematica 1** (tenuto dal Prof. Giovanni Alberti, Università di Pisa), integrati con le relative **soluzioni dettagliate passo dopo passo**.

Gli esercizi sono stati accuratamente classificati e organizzati per **aree tematiche** per consentire una preparazione mirata e progressiva in vista delle prove scritta e orale:

- I. Limiti, Sviluppi di Taylor, Simboli di Landau e Parti Principali:** calcolo di limiti mediante ordini di grandezza ($\ll$), cancellazioni asintotiche, sviluppi di Maclaurin e dipendenza da parametri reali α, a, β .
 - II. Calcolo Differenziale, Punti Critici e Studio Qualitativo di Funzione:** ricerca di massimi e minimi assoluti su intervalli, calcolo delle rette tangenti, studio di concavità/convessità e risoluzione grafica di equazioni/disequazioni.
 - III. Calcolo Integrale, Primitive, Aree, Volumi di Rotazione e Integrali Impropri:** integrazione per parti e sostituzione, decomposizione in fratti semplici, calcolo di aree piane e volumi di solidi di rotazione attorno agli assi cartesiani o a rette generiche, e convergenza di integrali impropri con parametro.
 - IV. Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE):** problemi di Cauchy del I ordine (a variabili separabili con determinazione del tempo di blow-up $T_{\max}$ e lineari con fattore integrante) ed equazioni del II ordine a coefficienti costanti in regime omogeneo e forzato con risonanza.
 - V. Quesiti Concettuali Rapidi e Test di Parte A:** selezione di quesiti sintetici d'esame su insiemi di definizione, immagini, coordinate polari, curve orarie/velocità ed estremi di insiemi numerici.
-

9.1 Limiti, Sviluppi di Taylor, Simboli di Landau e Parti Principali

Guida Metodologica: Sviluppi di Taylor e Parti Principali

Nel programma del Prof. Alberti, il calcolo della **parte principale** di un infinitesimo o infinito per $x \rightarrow x_0$ richiede di determinare una costante reale $c \neq 0$ e un esponente $\alpha > 0$ tali che:

$$f(x) = c(x - x_0)^\alpha + o((x - x_0)^\alpha) \quad (\text{ovvero } f(x) \sim c(x - x_0)^\alpha)$$

Avvertenze fondamentali per la prova d'esame:

1. **Cancellazione d'ordine inferiore:** Se i termini di ordine più basso si cancellano esattamente (ad esempio i termini di grado 1 o 2), è obbligatorio proseguire lo sviluppo agli ordini successivi fino a trovare il *primo termine a coefficiente non nullo*.
2. **Troncamento corretto nelle composizioni:** Se si calcola $f(g(x))$, occorre sviluppare la funzione interna $g(x)$ fino all'ordine n tale che, una volta sostituita nella funzione esterna, non si perdano potenze rilevanti né si calcolino termini superflui oltre $o(x^n)$.
3. **Dipendenza da parametri:** Se il coefficiente del termine dominante si annulla per valori critici del parametro (es. $a = \sqrt{3}$), è indispensabile distinguere i casi ed estrarre il termine successivo dello sviluppo.

Esempio 9.1: Parte Principale con Parametro e Cancellazione (Compitino 2024/25, II Parte)

Sia dato il parametro reale $a > 0$. Consideriamo la funzione:

$$f(x) := \ln(x^3 + a) - \ln(x^3 - a) - \frac{2ax^3}{x^6 + 1}$$

- a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ al variare del parametro $a > 0$, rispetto al campione $1/x$.
- b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ qualora l'ultimo addendo sia sostituito con $-\frac{2ax^3}{x^6 - 1}$.

Soluzione Dettagliata:

Quesito (a): Raccogliamo il termine dominante x^3 all'interno dei logaritmi per ricondurci a sviluppi di Maclaurin centrati nell'origine:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left[\ln(x^3) + \ln\left(1 + \frac{a}{x^3}\right) \right] - \left[\ln(x^3) + \ln\left(1 - \frac{a}{x^3}\right) \right] - \frac{2ax^3}{x^6(1 + x^{-6})} \\ &= \ln(1 + ax^{-3}) - \ln(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 + x^{-6})^{-1} \end{aligned}$$

Poniamo le variabili infinitesime $t = ax^{-3} \rightarrow 0$ ed $s = x^{-6} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$. Ricordiamo gli sviluppi di Maclaurin fondamentali:

$$\begin{aligned}\ln(1+t) &= t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^5}{5} + \mathcal{O}(t^6) \\ \ln(1-t) &= -t - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} - \frac{t^5}{5} + \mathcal{O}(t^6) \\ \implies \ln(1+t) - \ln(1-t) &= 2t + \frac{2}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5 + \mathcal{O}(t^7) \\ (1+s)^{-1} &= 1 - s + s^2 + \mathcal{O}(s^3)\end{aligned}$$

Sostituendo $t = ax^{-3}$ ed $s = x^{-6}$:

$$\begin{aligned}\ln(1+ax^{-3}) - \ln(1-ax^{-3}) &= 2ax^{-3} + \frac{2}{3}a^3x^{-9} + \frac{2}{5}a^5x^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21}) \\ 2ax^{-3}(1+x^{-6})^{-1} &= 2ax^{-3} \left(1 - x^{-6} + x^{-12} + \mathcal{O}(x^{-18})\right) \\ &= 2ax^{-3} - 2ax^{-9} + 2ax^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21})\end{aligned}$$

Sottraendo i due contributi, il termine dominante di ordine x^{-3} si cancella esattamente:

$$\begin{aligned}f(x) &= \left(2ax^{-3} + \frac{2}{3}a^3x^{-9} + \mathcal{O}(x^{-15})\right) - \left(2ax^{-3} - 2ax^{-9} + \mathcal{O}(x^{-15})\right) \\ &= \left(\frac{2}{3}a^3 + 2a\right)x^{-9} + \mathcal{O}(x^{-15}) = 2a \left(\frac{a^2}{3} + 1\right)x^{-9} + \mathcal{O}(x^{-15})\end{aligned}$$

Poiché $a > 0$, la quantità $2a \left(\frac{a^2}{3} + 1\right)$ è strettamente positiva per ogni $a > 0$ e non si annulla mai. Pertanto, per ogni $a > 0$:

$$\text{p. p.}(f(x)) = 2a \left(\frac{a^2}{3} + 1\right) \frac{1}{x^9} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad (\text{ordine di infinitesimo } 9)$$

Quesito (b): Sostituendo con l'addendo $-\frac{2ax^3}{x^6-1} = -2ax^{-3}(1-x^{-6})^{-1}$, utilizziamo lo sviluppo $(1-s)^{-1} = 1 + s + s^2 + \mathcal{O}(s^3)$:

$$\begin{aligned}2ax^{-3}(1-x^{-6})^{-1} &= 2ax^{-3} \left(1 + x^{-6} + x^{-12} + \mathcal{O}(x^{-18})\right) \\ &= 2ax^{-3} + 2ax^{-9} + 2ax^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21})\end{aligned}$$

L'espansione della funzione modificata $\tilde{f}(x)$ diventa:

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x) &= \left[2ax^{-3} + \frac{2}{3}a^3x^{-9} + \frac{2}{5}a^5x^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21})\right] \\ &\quad - \left[2ax^{-3} + 2ax^{-9} + 2ax^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21})\right] \\ &= \left(\frac{2}{3}a^3 - 2a\right)x^{-9} + \left(\frac{2}{5}a^5 - 2a\right)x^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21}) \\ &= 2a \left(\frac{a^2}{3} - 1\right)x^{-9} + 2a \left(\frac{a^4}{5} - 1\right)x^{-15} + \mathcal{O}(x^{-21})\end{aligned}$$

Analizziamo l'annullamento del coefficiente di ordine x^{-9} :

$$\frac{a^2}{3} - 1 = 0 \iff a^2 = 3 \iff a = \sqrt{3} \quad (\text{essendo } a > 0)$$

- Se $a \neq \sqrt{3}$: il coefficiente di x^{-9} è non nullo, quindi:

$$\text{p.p.}(\tilde{f}(x)) = 2a \left(\frac{a^2}{3} - 1 \right) \frac{1}{x^9} \quad (\text{ordine } 9)$$

- Se $a = \sqrt{3}$: il coefficiente di x^{-9} si annulla identicamente. Il termine dominante è quello di ordine x^{-15} , il cui coefficiente vale:

$$2\sqrt{3} \left(\frac{(\sqrt{3})^4}{5} - 1 \right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{9}{5} - 1 \right) = 2\sqrt{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8\sqrt{3}}{5} \neq 0$$

Quindi per $a = \sqrt{3}$:

$$\text{p.p.}(\tilde{f}(x)) = \frac{8\sqrt{3}}{5} \frac{1}{x^{15}} \quad (\text{ordine di infinitesimo } 15)$$

Esempio 9.2: Polinomi di Taylor di Funzioni Composte (Appello 2023/24)

Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 centrato in $x_0 = 0$ della funzione:

$$g(x) := \cos(\ln(1 + 2x)) - e^{-2x^2}$$

Soluzione Dettagliata:

1. Sviluppo dell'Argomento Interno: Poniamo $u(x) = \ln(1 + 2x)$. Poiché cerchiamo lo sviluppo globale al quarto ordine e $u(0) = 0$ con $u(x) = \mathcal{O}(x)$, sviluppiamo il logaritmo fino all'ordine 4:

$$u(x) = (2x) - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} - \frac{(2x)^4}{4} + o(x^4) = 2x - 2x^2 + \frac{8}{3}x^3 - 4x^4 + o(x^4)$$

2. Sviluppo del Coseno: Lo sviluppo notevole di $\cos(u)$ per $u \rightarrow 0$ è:

$$\cos(u) = 1 - \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} + o(u^4) = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^4)$$

Calcoliamo le potenze di $u(x)$ trascurando tutti i termini di grado superiore a 4:

$$\begin{aligned} u^2(x) &= \left(2x - 2x^2 + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3) \right)^2 \\ &= (2x)^2 + (-2x^2)^2 + 2(2x)(-2x^2) + 2(2x)\left(\frac{8}{3}x^3\right) + o(x^4) \\ &= 4x^2 + 4x^4 - 8x^3 + \frac{32}{3}x^4 + o(x^4) = 4x^2 - 8x^3 + \frac{44}{3}x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

Per la potenza quarta, poiché $u(x) = 2x + \mathcal{O}(x^2)$:

$$u^4(x) = (2x)^4 + o(x^4) = 16x^4 + o(x^4)$$

Sostituendo nello sviluppo del coseno:

$$\begin{aligned}\cos(\ln(1+2x)) &= 1 - \frac{1}{2} \left(4x^2 - 8x^3 + \frac{44}{3}x^4 \right) + \frac{1}{24}(16x^4) + o(x^4) \\ &= 1 - 2x^2 + 4x^3 - \frac{22}{3}x^4 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4) \\ &= 1 - 2x^2 + 4x^3 - \frac{20}{3}x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

3. Sviluppo dell'Esponenziale: Posto $v = -2x^2 \rightarrow 0$, si ha:

$$e^{-2x^2} = 1 + (-2x^2) + \frac{(-2x^2)^2}{2!} + o(x^4) = 1 - 2x^2 + 2x^4 + o(x^4)$$

4. Combinazione Lineare e Polinomio di Taylor: Sottraendo i due sviluppi asintotici:

$$\begin{aligned}g(x) &= \left(1 - 2x^2 + 4x^3 - \frac{20}{3}x^4 + o(x^4) \right) - \left(1 - 2x^2 + 2x^4 + o(x^4) \right) \\ &= (1-1) + (-2-(-2))x^2 + 4x^3 + \left(-\frac{20}{3} - 2 \right)x^4 + o(x^4) \\ &= 4x^3 - \frac{26}{3}x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

Il polinomio di Maclaurin di grado 4 è pertanto:

$$P_4(x) = 4x^3 - \frac{26}{3}x^4$$

Esempio 9.3: Gerarchia Asintotica e Relazione $\ll$ (Compitino 2024/25)

Ordinare le seguenti funzioni rispetto alla relazione di trascurabilità $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$f_1(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 3 \ln x}, \quad f_2(x) = \frac{x^{-3} + x^3}{e^{3x} + 1}, \quad f_3(x) = \frac{1 - 2x^2}{x \ln x}, \quad f_4(x) = \frac{e^{2x} - 1}{x^4}$$

Soluzione Dettagliata: Ricordiamo che per definizione $f(x) \ll g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. Determiniamo il comportamento asintotico dominante di ciascuna funzione:

1. $f_1(x) = \frac{x^2(1+x^{-2})}{x^2(1+3x^{-2} \ln x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 \implies f_1(x) = \Theta(1)$ (ordine costante finito e non nullo).
2. $f_2(x) = \frac{x^3(1+x^{-6})}{e^{3x}(1+e^{-3x})} \sim \frac{x^3}{e^{3x}} = x^3 e^{-3x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ (infinitesimo di tipo esponenziale).
3. $f_3(x) = \frac{-2x^2(1-\frac{1}{2x^2})}{x \ln x} \sim -\frac{2x}{\ln x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, con modulo $|f_3(x)| \sim \frac{2x}{\ln x}$ (infinito sub-lineare).
4. $f_4(x) = \frac{e^{2x}(1-e^{-2x})}{x^4} \sim \frac{e^{2x}}{x^4} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ (infinito di tipo esponenziale).

Confrontiamo i rapporti a due a due:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_2(x)}{f_1(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 e^{-3x}}{1} = 0 \implies f_2(x) \ll f_1(x)$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{f_3(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{-2x/\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln x}{2x} \right) = 0 \implies f_1(x) \ll f_3(x)$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_3(x)}{f_4(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x/\ln x}{e^{2x}/x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2x^5}{e^{2x} \ln x} \right) = 0 \implies f_3(x) \ll f_4(x).$$

Ne deduciamo la catena ordinata completa:

$$f_2(x) \ll f_1(x) \ll f_3(x) \ll f_4(x) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

Esempio 9.4: Forma Indeterminata con Parametro Reale (Appello 2023/24)

Calcolare al variare del parametro $\alpha > 0$ il limite:

$$L(\alpha) := \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2} - \cos(\sqrt{2}x) - 2x^2}{\ln(1+x^4) + x^\alpha}$$

Soluzione Dettagliata:

1. Sviluppo del Numeratore $N(x)$: Per $x \rightarrow 0$, sviluppiamo e^{x^2} e $\cos(\sqrt{2}x)$ fino all'ordine 4:

$$\begin{aligned} e^{x^2} &= 1 + x^2 + \frac{(x^2)^2}{2!} + \mathcal{O}(x^6) = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \mathcal{O}(x^6) \\ \cos(\sqrt{2}x) &= 1 - \frac{(\sqrt{2}x)^2}{2!} + \frac{(\sqrt{2}x)^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6) \\ &= 1 - x^2 + \frac{4x^4}{24} + \mathcal{O}(x^6) = 1 - x^2 + \frac{x^4}{6} + \mathcal{O}(x^6) \end{aligned}$$

Sostituendo nel numeratore $N(x)$:

$$\begin{aligned} N(x) &= \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \mathcal{O}(x^6) \right) - \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{6} + \mathcal{O}(x^6) \right) - 2x^2 \\ &= (1-1) + (x^2 + x^2 - 2x^2) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) x^4 + \mathcal{O}(x^6) \\ &= \frac{3-1}{6} x^4 + \mathcal{O}(x^6) = \frac{1}{3} x^4 + \mathcal{O}(x^6) \end{aligned}$$

Dunque $N(x) \sim \frac{1}{3}x^4$ per $x \rightarrow 0^+$.

2. Sviluppo del Denominatore $D(x)$ al variare di $\alpha > 0$: Poiché $\ln(1+x^4) = x^4 + \mathcal{O}(x^8)$, il denominatore si scrive:

$$D(x) = x^4 + \mathcal{O}(x^8) + x^\alpha$$

Il comportamento asintotico di $D(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ è determinato dal confronto tra le potenze x^4 e x^α :

- **Caso $0 < \alpha < 4$:** la potenza x^α è di grado inferiore rispetto a x^4 , quindi x^α è dominante ($x^4 \ll x^\alpha$). Dunque $D(x) \sim x^\alpha$, da cui:

$$\frac{N(x)}{D(x)} \sim \frac{\frac{1}{3}x^4}{x^\alpha} = \frac{1}{3}x^{4-\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \quad (\text{essendo } 4-\alpha > 0)$$

- **Caso $\alpha = 4$:** i due termini hanno lo stesso ordine di infinitesimo:

$$D(x) = x^4 + x^4 + \mathcal{O}(x^8) = 2x^4 + \mathcal{O}(x^8) \sim 2x^4$$

Pertanto:

$$L(4) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x^4 + \mathcal{O}(x^6)}{2x^4 + \mathcal{O}(x^8)} = \frac{1/3}{2} = \frac{1}{6}$$

- **Caso $\alpha > 4$:** la potenza x^4 è dominante rispetto a x^α ($x^\alpha \ll x^4$). Dunque $D(x) \sim x^4$, da cui:

$$L(\alpha) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x^4 + \mathcal{O}(x^6)}{x^4 + \mathcal{O}(x^\alpha)} = \frac{1}{3}$$

Sintesi del Risultato:

$$L(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 < \alpha < 4 \\ \frac{1}{6} & \text{se } \alpha = 4 \\ \frac{1}{3} & \text{se } \alpha > 4 \end{cases}$$

9.2 Calcolo Differenziale, Punti Critici e Studio di Funzione

Protocollo Rigoroso per lo Studio Qualitativo e Punti Singolari

Nelle prove d'esame del Prof. Alberti, lo studio qualitativo di funzione richiede massima accuratezza nella gestione dei punti singolari e del calcolo differenziale:

1. **Classificazione delle Singularità della Derivata Prima:** Sia f continua in x_0 . Calcolando i limiti destro e sinistro di $f'(x)$ per $x \rightarrow x_0^\pm$:
 - **Punto Angoloso:** $f'(x_0^+) \neq f'(x_0^-)$ con almeno uno dei due limiti finito.
 - **Cuspide:** $f'(x_0^+) = \pm\infty$ e $f'(x_0^-) = \mp\infty$ (segni discordi infiniti).
 - **Flesso a Tangente Verticale:** $f'(x_0^+) = f'(x_0^-) = +\infty$ oppure $-\infty$ (segni concordi infiniti).
2. **Posizione del Grafico rispetto agli Asintoti:** Determinata l'equazione dell'asintoto obliquo $y = mx + q$, studiare sempre il segno dello scarto asintotico $f(x) - (mx + q)$ al primo ordine non nullo per $x \rightarrow \pm\infty$.
3. **Ottimizzazione su Compatti:** Per il Teorema di Weierstrass, il massimo e minimo assoluto su un intervallo compatto $[a, b]$ vanno ricercati confrontando: i punti critici interni ($f'(x) = 0$), i punti di non derivabilità interni e i due estremi di bordo $\{a, b\}$.

Esempio 9.5: Studio Completo di Funzione con Radici, Asintoti e Flessi (Appello 2023/24)

Studiare qualitativamente la funzione:

$$f(x) := \sqrt[3]{x^3 - 3x^2}$$

determinandone dominio naturale, limiti agli estremi, eventuali asintoti (verticali, orizzontali, obliqui), derivabilità, classificazione dei punti di non derivabilità, intervalli di monotonia, estremi locali ed assoluti, derivata seconda e concavità/convessità.

Soluzione Dettagliata:

1. Dominio, Zeri e Segno: L'indice della radice è 3 (dispari), pertanto la funzione è definita e continua su tutto l'asse reale:

$$\text{dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

Intersezioni con gli assi e segno:

- $f(x) = 0 \iff x^3 - 3x^2 = 0 \iff x^2(x - 3) = 0 \implies x = 0$ (radice doppia) e $x = 3$ (radice semplice).
- Poiché $x^2 \geq 0$, il segno coincide con quello di $x - 3$:

$$f(x) > 0 \iff x \in (3, +\infty), \quad f(x) < 0 \iff x \in (-\infty, 0) \cup (0, 3)$$

2. Limiti agli Estremi e Asintoti Obliqui: Per $x \rightarrow \pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1/3} = \pm\infty$$

Ricerca di asintoti obliqui $y = mx + q$:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1/3} = 1$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \left[\left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1/3} - 1 \right]$$

Sviluppiamo con la formula binomiale $(1+t)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}t^2 + \mathcal{O}(t^3)$ con $t = -3/x \rightarrow 0$:

$$\left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{x}\right) - \frac{1}{9} \left(-\frac{3}{x}\right)^2 + \mathcal{O}(x^{-3}) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \mathcal{O}(x^{-3})$$

Dunque:

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \mathcal{O}(x^{-3}) \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-1 - \frac{1}{x} + \mathcal{O}(x^{-2}) \right) = -1$$

La retta $y = x - 1$ è **asintoto obliquo completo** sia a $+\infty$ che a $-\infty$. Inoltre, lo scarto $f(x) - (x - 1) = -\frac{1}{x} + \mathcal{O}(x^{-2})$ indica la posizione relativa:

- Per $x \rightarrow +\infty$: $f(x) - (x - 1) \sim -\frac{1}{x} < 0 \implies$ grafico al di **sotto** dell'asintoto.
- Per $x \rightarrow -\infty$: $f(x) - (x - 1) \sim -\frac{1}{x} > 0 \implies$ grafico al di **sopra** dell'asintoto.

3. Derivata Prima e Punti di Non Derivabilità: Scrivendo $f(x) = (x^3 - 3x^2)^{1/3}$, per $x \notin \{0, 3\}$ applichiamo la regola della catena:

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^3 - 3x^2)^{-2/3}(3x^2 - 6x) = \frac{3x(x - 2)}{3(x^2(x - 3))^{2/3}} = \frac{x(x - 2)}{x^{4/3}(x - 3)^{2/3}} = \frac{x - 2}{x^{1/3}(x - 3)^{2/3}}$$

Studiamo i limiti di $f'(x)$ nei punti di annullamento dell'argomento della radice:

- In $x = 0$: per $x \rightarrow 0$, il fattore $(x - 3)^{2/3} \rightarrow (-3)^{2/3} = 3^{2/3} > 0$ e $x - 2 \rightarrow -2 < 0$.
Dunque:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{-2}{0^+ \cdot 3^{2/3}} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \frac{-2}{0^- \cdot 3^{2/3}} = +\infty$$

Il punto $(0, 0)$ è un punto di **cuspid**e rivolta verso l'alto.

- In $x = 3$: per $x \rightarrow 3$, $x - 2 \rightarrow 1 > 0$ e $x^{1/3} \rightarrow 3^{1/3} > 0$, mentre $(x - 3)^{2/3} \rightarrow 0^+$ sia da destra che da sinistra:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f'(x) = \frac{1}{3^{1/3} \cdot 0^+} = +\infty$$

Il punto $(3, 0)$ è un punto di **flesso a tangente verticale ascendente**.

4. Monotonia ed Estremi Relativi: Poiché $(x - 3)^{2/3} > 0$ per ogni $x \neq 3$, il segno di $f'(x)$ coincide con il segno di $\frac{x-2}{x^{1/3}}$:

- Su $(-\infty, 0)$: $x - 2 < 0$ e $x^{1/3} < 0 \implies f'(x) > 0$ (f strettamente crescente).
- Su $(0, 2)$: $x - 2 < 0$ e $x^{1/3} > 0 \implies f'(x) < 0$ (f strettamente decrescente).
- In $x = 2$: $f'(2) = 0$ (punto stazionario).
- Su $(2, 3) \cup (3, +\infty)$: $x - 2 > 0$ e $x^{1/3} > 0 \implies f'(x) > 0$ (f strettamente crescente).

Classificazione degli estremi:

- $x = 0$ è punto di **massimo locale** con valore $f(0) = 0$.
- $x = 2$ è punto di **minimo locale** con valore $f(2) = \sqrt[3]{8-12} = -\sqrt[3]{4} \approx -1.587$.
- Poiché $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ e non esistono massimo né minimo assoluti su $\mathbb{R}$.

5. Derivata Seconda e Concavità/Convessità: Calcoliamo $f''(x)$ per $x \notin \{0, 3\}$ derivando $f'(x) = (x - 2)x^{-1/3}(x - 3)^{-2/3}$: Usando la derivata logaritmica $\frac{f''(x)}{f'(x)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{3x} - \frac{2}{3(x-3)}$:

$$\begin{aligned} \frac{f''(x)}{f'(x)} &= \frac{1}{x-2} - \frac{x-3+2x}{3x(x-3)} = \frac{1}{x-2} - \frac{x-1}{x(x-3)} \\ &= \frac{x(x-3) - (x-2)(x-1)}{x(x-2)(x-3)} = \frac{-2}{x(x-2)(x-3)} \end{aligned}$$

Moltiplicando per $f'(x) = \frac{x-2}{x^{1/3}(x-3)^{2/3}}$:

$$f''(x) = \frac{x-2}{x^{1/3}(x-3)^{2/3}} \cdot \frac{-2}{x(x-2)(x-3)} = \frac{-2}{x^{4/3}(x-3)^{5/3}}$$

Analisi del segno di $f''(x)$:

- Il termine al numeratore è la costante $-2 < 0$.
- Il fattore $x^{4/3} = (x^2)^{2/3} > 0$ per ogni $x \neq 0$.
- Il fattore $(x - 3)^{5/3}$ ha lo stesso segno di $x - 3$:
 - Per $x < 3$ ($x \neq 0$): $x - 3 < 0 \implies (x - 3)^{5/3} < 0 \implies f''(x) > 0$. La funzione è **strettamente convessa** su $(-\infty, 0)$ e su $(0, 3)$.
 - Per $x > 3$: $x - 3 > 0 \implies (x - 3)^{5/3} > 0 \implies f''(x) < 0$. La funzione è **strettamente concava** su $(3, +\infty)$.

In $x = 3$ la funzione cambia concavità (da convessa a concava), confermando rigorosamente la presenza del **punto di flesso a tangente verticale** $(3, 0)$.

Esempio 9.6: Massimi e Minimi con Parametro su Insieme Compatto (Appello 2022/23)

Data la funzione $f(x) := x^2 e^{-ax}$ con parametro reale $a > 0$, determinare:

- I punti di massimo e minimo assoluti di f sull'intervallo compatto $[0, 2]$ al variare di $a > 0$.
- Il valore massimo $M(a) = \max_{x \in [0, 2]} f(x)$ e la regolarità di $M(a)$ rispetto ad a .

Soluzione Dettagliata: La funzione f è di classe $C^\infty(\mathbb{R})$. Sull'intervallo compatto $[0, 2]$, per il Teorema di Weierstrass, f ammette sicuramente massimo e minimo assoluti.

1. Punti Stazionari ed Estremi di Bordo: Calcoliamo la derivata prima:

$$f'(x) = 2xe^{-ax} + x^2(-ae^{-ax}) = x(2 - ax)e^{-ax}$$

I punti stazionari in $\mathbb{R}$ sono:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{2}{a}$$

Valori nei punti notevoli:

- In $x = 0$: $f(0) = 0$. Poiché $f(x) = x^2 e^{-ax} \geq 0$ per ogni $x \geq 0$, il punto $x = 0$ è sempre il punto di **minimo assoluto**, con $\min_{[0, 2]} f = 0$.
- In $x = 2$: $f(2) = 4e^{-2a}$.
- In $x = \frac{2}{a}$: $f\left(\frac{2}{a}\right) = \left(\frac{2}{a}\right)^2 e^{-a(2/a)} = \frac{4}{a^2 e^2}$.

2. Posizione del Punto Critico rispetto all'Intervallo $[0, 2]$:

- Caso 1:** $\frac{2}{a} \geq 2 \iff 0 < a \leq 1$: Il punto stazionario interno non appartiene a $(0, 2)$. Per ogni $x \in (0, 2)$ si ha $2 - ax > 0$, dunque $f'(x) > 0$. La funzione è strettamente crescente su $[0, 2]$. Il punto di massimo assoluto è l'estremo destro:

$$x_{\max} = 2, \quad M(a) = f(2) = 4e^{-2a}$$

- Caso 2:** $\frac{2}{a} < 2 \iff a > 1$: Il punto $x_c = \frac{2}{a}$ cade all'interno dell'intervallo $(0, 2)$. Essendo $f'(x) > 0$ per $0 < x < \frac{2}{a}$ e $f'(x) < 0$ per $\frac{2}{a} < x < 2$, il punto x_c è il punto di massimo assoluto su $[0, 2]$:

$$x_{\max} = \frac{2}{a}, \quad M(a) = f\left(\frac{2}{a}\right) = \frac{4}{a^2 e^2}$$

3. Studio della Funzione Valore Massimo $M(a)$: La funzione massimo $M: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è data da:

$$M(a) = \begin{cases} 4e^{-2a} & \text{se } 0 < a \leq 1 \\ \frac{4}{e^2 a^2} & \text{se } a > 1 \end{cases}$$

Verifichiamo la continuità e derivabilità nel punto di giunzione $a = 1$:

- Continuità: $M(1^-) = 4e^{-2}$, $M(1^+) = \frac{4}{e^2 \cdot 1^2} = 4e^{-2} = M(1)$. La funzione è continua.
- Derivabilità:

$$M'(a) = \begin{cases} -8e^{-2a} & \text{per } 0 < a < 1 \implies M'(1^-) = -8e^{-2} \\ -\frac{8}{e^2 a^3} & \text{per } a > 1 \implies M'(1^+) = -\frac{8}{e^2 \cdot 1^3} = -8e^{-2} \end{cases}$$

Poiché le derivate destra e sinistra coincidono, $M(a)$ è di classe $C^1((0, +\infty))$.

Esempio 9.7: Equazioni Parametriche e Teorema dei Valori Intermedi (Appello 2024/25)

Determinare al variare del parametro reale $\lambda \in \mathbb{R}$ il numero di soluzioni reali distinte dell'equazione:

$$(x^2 - 4)e^{-x} = \lambda$$

Soluzione Dettagliata: Poniamo $h(x) := (x^2 - 4)e^{-x}$. Risolvere l'equazione equivale a intersecare il grafico di $h(x)$ con la retta orizzontale $y = \lambda$.

1. Limiti agli Estremi e Zeri:

- $\text{dom}(h) = \mathbb{R}$. Intersezioni asse x : $h(x) = 0 \iff x = \pm 2$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4)e^{-x} = 0^+$ (per la gerarchia infinitesima dell'esponenziale).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 4)e^{-x} = (+\infty)(+\infty) = +\infty$.

La retta $y = 0$ è asintoto orizzontale destro per $x \rightarrow +\infty$.

2. Punti Stazionari e Monotonia: Calcoliamo la derivata prima:

$$h'(x) = 2xe^{-x} - (x^2 - 4)e^{-x} = -(x^2 - 2x - 4)e^{-x}$$

Le radici del trinomio $x^2 - 2x - 4 = 0$ sono $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{5}$:

$$x_1 = 1 - \sqrt{5} \approx -1.236, \quad x_2 = 1 + \sqrt{5} \approx 3.236$$

Studio del segno di $h'(x)$ (tenendo conto del segno meno davanti al trinomio):

- Per $x < 1 - \sqrt{5}$: $h'(x) < 0 \implies h$ è strettamente decrescente da $+\infty$ a $h(x_1)$.
- Per $1 - \sqrt{5} < x < 1 + \sqrt{5}$: $h'(x) > 0 \implies h$ è strettamente crescente da $h(x_1)$ a $h(x_2)$.
- Per $x > 1 + \sqrt{5}$: $h'(x) < 0 \implies h$ è strettamente decrescente da $h(x_2)$ a 0^+ .

I valori estremi locali sono:

$$h(x_1) = \left((1 - \sqrt{5})^2 - 4\right) e^{-(1 - \sqrt{5})} = (2 - 2\sqrt{5})e^{\sqrt{5}-1} < 0 \quad (\text{minimo assoluto})$$

$$h(x_2) = \left((1 + \sqrt{5})^2 - 4\right) e^{-(1 + \sqrt{5})} = (2 + 2\sqrt{5})e^{-(\sqrt{5}+1)} > 0 \quad (\text{massimo locale})$$

3. Discussione del Numero di Soluzioni al variare di λ : Applicando il Teorema dei Valori Intermedi e la stretta monotonia su ciascuno dei tre intervalli $(-\infty, x_1]$, $[x_1, x_2]$ e $[x_2, +\infty)$:

- Per $\lambda < h(x_1)$: **0 soluzioni** reali.
- Per $\lambda = h(x_1)$: **1 soluzione** reale ($x = x_1$).
- Per $h(x_1) < \lambda \leq 0$: **2 soluzioni** reali distinte (una in $(-\infty, x_1)$ e una in $(x_1, 2]$).
- Per $0 < \lambda < h(x_2)$: **3 soluzioni** reali distinte (una in $(-\infty, x_1)$, una in $(2, x_2)$ e una in $(x_2, +\infty)$).
- Per $\lambda = h(x_2)$: **2 soluzioni** reali distinte (una in $(-\infty, x_1)$ e una doppia stazionaria in $x = x_2$).
- Per $\lambda > h(x_2)$: **1 soluzione** reale (in $(-\infty, x_1)$).

9.3 Calcolo Integrale, Primitive, Aree, Volumi e Integrali Impropri

Strategie d'Esame per Integrali Impropri, Aree e Volumi

Nelle prove scritte del Prof. Alberti sul calcolo integrale:

1. **Criteri per Integrali Impropri Parametrici:** Separare sempre le singolarità isolate (es. $x \rightarrow 0^+$, $x \rightarrow +\infty$, punti interni di discontinuità) e studiare separatamente ciascun integrale parziale. Ricordare gli integrali campione:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx < \infty \iff (p < 1) \vee (p = 1 \wedge q > 1)$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q} dx < \infty \iff (p > 1) \vee (p = 1 \wedge q > 1)$$

2. **Teorema di Pappo-Guldino e Condizioni di Applicabilità:** Il volume generato dalla rotazione completa di 2π di una figura piana misurabile A attorno a un asse r complanare è dato da $\text{Vol} = 2\pi d \text{Area}(A)$ (con $d = \text{dist}(G, r)$) **a patto che l'asse r non intersechi l'interno di A** . Se l'asse è secante, la formula non si applica globalmente a causa della sovrapposizione dei volumi e occorre spezzare l'integrale.

Esempio 9.8: Aree Piane e Volumi di Solidi di Rotazione (Compitino 2024/25, II Parte)

Sia A la regione piana limitata definita dall'insieme dei punti $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tali che:

$$1 \leq y \leq \frac{4}{1+x^2}$$

- a) Calcolare l'area della regione A .
- b) Calcolare il volume del solido V_x ottenuto ruotando la regione A di un giro completo attorno all'asse delle ascisse ($y = 0$).
- c) Calcolare il volume del solido V_2 ottenuto ruotando la regione A di un giro completo attorno alla retta verticale esterna $x = 2$.

Soluzione Dettagliata:

Analisi Geometrica e Dominio di Integrazione: La funzione $f(x) := \frac{4}{1+x^2}$ è continua, pari, strettamente positiva e limitata superiormente da $f(0) = 4$. I punti di intersezione con la retta $y = 1$ si ottengono risolvendo:

$$\frac{4}{1+x^2} = 1 \iff 1+x^2 = 4 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}$$

La regione A è compresa tra $y = 1$ (bordo inferiore) e $y = f(x)$ (bordo superiore) per $x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.

Quesito (a): Calcolo dell'Area di A Sfruttando la simmetria (parità) del dominio e dell'integrando:

$$\begin{aligned}\text{Area}(A) &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(\frac{4}{1+x^2} - 1 \right) dx = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{4}{1+x^2} - 1 \right) dx \\ &= 2 \left[4 \arctg(x) - x \right]_0^{\sqrt{3}} = 2 \left(4 \arctg(\sqrt{3}) - \sqrt{3} \right) \\ &= 2 \left(4 \cdot \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \right) = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

Quesito (b): Volume del Solido di Rotazione attorno all'Asse x Applicando il metodo delle sezioni circolari con fette perpendicolari all'asse x :

$$\begin{aligned}\text{Vol}(V_x) &= \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} ([f(x)]^2 - 1^2) dx = 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{16}{(1+x^2)^2} - 1 \right) dx \\ &= 32\pi \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx - 2\pi\sqrt{3}\end{aligned}$$

Calcoliamo la primitiva $\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$ integrando per parti:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^2} dx &= \frac{x}{1+x^2} - \int x \left(-\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right) dx = \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{(x^2+1)-1}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx\end{aligned}$$

Risolvendo rispetto all'integrale incognito:

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{1+x^2} + \arctg(x) \right)$$

Valutando tra 0 e $\sqrt{3}$:

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{1+3} + \arctg(\sqrt{3}) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{6}$$

Sostituendo nell'espressione del volume:

$$\text{Vol}(V_x) = 32\pi \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) - 2\pi\sqrt{3} = \frac{16\pi^2}{3} + 4\pi\sqrt{3} - 2\pi\sqrt{3} = \frac{16\pi^2}{3} + 2\pi\sqrt{3}$$

Quesito (c): Volume del Solido di Rotazione attorno alla Retta $x = 2$ Poiché la regione A è contenuta nell'intervallo $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ e $\sqrt{3} \approx 1.732 < 2$, l'asse di rotazione $x = 2$ è **strettamente esterno** alla regione A . Possiamo quindi applicare direttamente il **Primo Teorema di Pappo-Guldino**:

- Essendo A simmetrica rispetto all'asse delle ordinate ($x = 0$), l'ascissa del baricentro è $x_G = 0$.
- La distanza del baricentro dall'asse di rotazione $x = 2$ è $d = |x_G - 2| = 2$.

Il volume del solido generato da una rotazione di 2π è:

$$\text{Vol}(V_2) = 2\pi \cdot d \cdot \text{Area}(A) = 2\pi \cdot 2 \cdot \left(\frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3} \right) = \frac{32\pi^2}{3} - 8\pi\sqrt{3}$$

Verifica analitica mediante gusci cilindrici:

$$\begin{aligned} \text{Vol}(V_2) &= 2\pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (2-x)(f(x)-1) dx \\ &= 4\pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (f(x)-1) dx - 2\pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} x(f(x)-1) dx \\ &= 4\pi \cdot \text{Area}(A) - 0 = \frac{32\pi^2}{3} - 8\pi\sqrt{3} \end{aligned}$$

Esempio 9.9: Integrale Improprio con Parametro Reale (Appello 2023/24)

Discutere al variare del parametro reale $\alpha \in \mathbb{R}$ la convergenza dell'integrale improprio:

$$I(\alpha) := \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^2\sqrt{1+x}} dx$$

Soluzione Dettagliata: L'integrando $f_\alpha(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^2\sqrt{1+x}}$ è continuo e a valori strettamente positivi su $(0, +\infty)$. Le singolarità sono isolate in $x = 0^+$ e per $x \rightarrow +\infty$. Spezziamo l'integrale nel punto neutro $x = 1$:

$$I(\alpha) = \int_0^1 f_\alpha(x) dx + \int_1^{+\infty} f_\alpha(x) dx = I_1(\alpha) + I_2(\alpha)$$

1. Studio della Singolarità a $x \rightarrow 0^+$ ($I_1(\alpha)$): Per $x \rightarrow 0^+$, si ha $\sqrt{1+x} \rightarrow 1$.

- Se $\alpha > 0$: $x^\alpha \rightarrow 0$, quindi $\ln(1+x^\alpha) \sim x^\alpha$. Dunque:

$$f_\alpha(x) \sim \frac{x^\alpha}{x^2 \cdot 1} = \frac{1}{x^{2-\alpha}}$$

Per il criterio del confronto asintotico, $I_1(\alpha)$ converge se e solo se:

$$2 - \alpha < 1 \iff \alpha > 1$$

- Se $\alpha = 0$: $\ln(1+x^0) = \ln 2 \implies f_0(x) \sim \frac{\ln 2}{x^2}$, che diverge in 0 ($2 \geq 1$).
- Se $\alpha < 0$: poniamo $\beta = -\alpha > 0$. Per $x \rightarrow 0^+$, $x^\alpha = x^{-\beta} \rightarrow +\infty$, dunque:

$$\ln(1+x^{-\beta}) = \ln(x^{-\beta}(1+x^\beta)) = \beta \ln(1/x) + \mathcal{O}(x^\beta) \sim |\alpha| \ln(1/x)$$

L'integrando soddisfa $f_\alpha(x) \sim \frac{|\alpha| \ln(1/x)}{x^2}$. Poiché $\frac{\ln(1/x)}{x^2} \gg \frac{1}{x^{3/2}}$ per $x \rightarrow 0^+$, l'integrale diverge.

Dunque $I_1(\alpha)$ converge se e solo se $\alpha > 1$.

2. Studio del Comportamento a $x \rightarrow +\infty$ ($I_2(\alpha)$): Per $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{1+x} \sim x^{1/2}$.

- **Se $\alpha > 0$:** $x^\alpha \rightarrow +\infty \implies \ln(1 + x^\alpha) = \ln(x^\alpha(1 + x^{-\alpha})) \sim \alpha \ln x$. Dunque:

$$f_\alpha(x) \sim \frac{\alpha \ln x}{x^2 \cdot x^{1/2}} = \frac{\alpha \ln x}{x^{5/2}}$$

Poiché l'esponente $5/2 > 1$, per la scala degli integrali impropri di Bertrand l'integrale $I_2(\alpha)$ converge per ogni $\alpha > 0$.

- **Se $\alpha = 0$:** $f_0(x) \sim \frac{\ln 2}{x^{5/2}}$, convergente a $+\infty$.
- **Se $\alpha < 0$:** $x^\alpha \rightarrow 0 \implies \ln(1 + x^\alpha) \sim x^\alpha = \frac{1}{x^{|\alpha|}}$. Dunque $f_\alpha(x) \sim \frac{1}{x^{5/2+|\alpha|}}$, convergente a $+\infty$ poiché $5/2 + |\alpha| > 5/2 > 1$.

Pertanto $I_2(\alpha)$ converge per **ogni** $\alpha \in \mathbb{R}$.

Conclusione Globale: L'integrale $I(\alpha)$ converge se e solo se convergono simultaneamente sia $I_1(\alpha)$ che $I_2(\alpha)$:

$$\text{Convergenza di } I(\alpha) \iff \alpha > 1$$

Esempio 9.10: Decomposizione in Fratti Semplici e Integrazione Razionale (Appello 2023/2)

Calcolare il valore esatto dell'integrale definito:

$$J := \int_0^1 \frac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

Soluzione Dettagliata:

1. Decomposizione in Fratti Semplici: Il grado del numeratore (2) è strettamente minore del grado del denominatore (3). Il polinomio al denominatore possiede la radice reale semplice $x = -1$ e il fattore quadratico irriducibile $x^2 + 1$. Impostiamo la decomposizione:

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Moltiplicando per il denominatore comune:

$$x^2 + 2x + 3 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 1) = (A + B)x^2 + (B + C)x + (A + C)$$

Uguagliando i coefficienti dei polinomi (o calcolando nei punti notevoli):

- In $x = -1$: $(-1)^2 + 2(-1) + 3 = A(1 + 1) + 0 \implies 2 = 2A \implies A = 1$.
- In $x = 0$: $3 = A + C \implies 3 = 1 + C \implies C = 2$.
- Coefficiente di x^2 : $A + B = 1 \implies 1 + B = 1 \implies B = 0$.

La decomposizione esatta è quindi:

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x^2+1}$$

2. Calcolo della Primitiva e Integrazione: Integrando termine a termine:

$$\int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x^2+1} \right) dx = \ln|x+1| + 2 \arctg(x) + C$$

Applicando il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale su $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} J &= \left[\ln(x+1) + 2 \operatorname{arctg}(x) \right]_0^1 = (\ln(2) + 2 \operatorname{arctg}(1)) - (\ln(1) + 2 \operatorname{arctg}(0)) \\ &= \ln 2 + 2 \left(\frac{\pi}{4} \right) - 0 = \ln 2 + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

9.4 Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)

Guida Metodologica: Equazioni Differenziali Ordinarie

Nelle prove d'esame del Prof. Alberti sulle ODE:

1. **Intervallo Massimale di Esistenza $I_{\max}$ e Fenomeno del Blow-up:** Per un problema di Cauchy del I ordine $x'(t) = f(t, x)$ con $f \in C^1$, il Teorema di Cauchy-Lipschitz garantisce esistenza e unicità locale. L'intervallo massimale $I_{\max} = (T_{\min}, T_{\max})$ si interrompe prima di $\pm\infty$ ($T_{\max} < +\infty$) solo se:

- La soluzione diverge in modulo: $\lim_{t \rightarrow T_{\max}^-} |x(t)| = +\infty$ (*blow-up* a tempo finito).
- La traiettoria $(t, x(t))$ esce dall'aperto di definizione del campo vettoriale (tocca singolarità del tipo $x = 0$ o denominatori nulli).

Se il campo ha crescita sub-lineare in x ($|f(t, x)| \leq A(t)|x| + B(t)$), allora $I_{\max} = \mathbb{R}$ (esistenza globale).

2. **Equazioni del II Ordine con Risonanza:** Se il termine forzante è $P(t)e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ o $P(t)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ e $\lambda = \alpha + i\beta$ è radice del polinomio caratteristico con molteplicità $\mu \geq 1$, la soluzione particolare va cercata con l'ansatz moltiplicato per t^μ .

Esempio 9.11: Problema di Cauchy a Variabili Separabili ed Esistenza Globale (Appello 2021)

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)^2 + 1}{2x(t)} \cdot t \\ x(0) = \sqrt{3} \end{cases}$$

Determinare la soluzione analitica esplicita $x(t)$, l'intervallo massimale di definizione $I_{\max}$ e il comportamento asintotico per $t \rightarrow \pm\infty$.

Soluzione Dettagliata:

1. Separazione delle Variabili e Integrazione: L'equazione è a variabili separabili nella forma $x' = g(x)h(t)$ con $g(x) = \frac{x^2+1}{2x}$ e $h(t) = t$. Il secondo membro è continuo e localmente lipschitziano in $(t, x) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Dato che la condizione iniziale è $x(0) = \sqrt{3} > 0$, la soluzione è confinata nel semipiano $x > 0$. Separando le variabili:

$$\frac{2x}{x^2 + 1} dx = t dt$$

Integrando ambo i membri:

$$\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \int t dt \implies \ln(x^2+1) = \frac{t^2}{2} + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

Esponenziamo entrambi i membri:

$$x^2 + 1 = e^{\frac{t^2}{2} + C} = Ke^{t^2/2} \quad (K = e^C > 0)$$

2. Imposizione del Dato Iniziale: Imponendo $x(0) = \sqrt{3}$:

$$(\sqrt{3})^2 + 1 = Ke^0 \implies 3 + 1 = K \implies K = 4$$

Dunque:

$$x^2(t) + 1 = 4e^{t^2/2} \implies x^2(t) = 4e^{t^2/2} - 1$$

Poiché $x(0) = \sqrt{3} > 0$, selezioniamo il ramo positivo:

$$x(t) = \sqrt{4e^{t^2/2} - 1}$$

3. Determinazione dell'Intervallo Massimale $I_{\max}$: La soluzione è definita e differenziabile fintanto che l'argomento sotto radice è strettamente positivo:

$$4e^{t^2/2} - 1 > 0 \iff e^{t^2/2} > \frac{1}{4}$$

Poiché $e^{t^2/2} \geq 1 > \frac{1}{4}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, la condizione è soddisfatta identicamente per tutti i $t \in \mathbb{R}$. Inoltre, la soluzione $x(t) \geq \sqrt{4(1) - 1} = \sqrt{3} > 0$ non si avvicina mai alla retta singolare $x = 0$. Pertanto:

$$I_{\max} = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

La soluzione è globale, è pari ($x(-t) = x(t)$) e possiede il minimo globale in $t = 0$ con $x(0) = \sqrt{3}$. Per $t \rightarrow \pm\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \sqrt{4e^{t^2/2} - 1} = +\infty$$

Esempio 9.12: Equazione del II Ordine con Risonanza Multipla (Compitino 2024/25)

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale del secondo ordine:

$$x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 6te^{2t}$$

e trovare la soluzione che soddisfa le condizioni di Cauchy $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$.

Soluzione Dettagliata:

1. Risoluzione dell'Omogenea Associata: L'equazione caratteristica associata è:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$$

Si ha una radice reale doppia $\lambda_0 = 2$ con molteplicità algebrica $\mu = 2$. L'integrale generale dell'omogenea è:

$$x_{\text{om}}(t) = (c_1 + c_2 t)e^{2t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

2. Ricerca della Soluzione Particolare: Il termine noto è $f(t) = (6t)e^{2t}$, con esponente $\alpha = 2$ e polinomio $P_1(t) = 6t$ di grado 1. Essendo $\alpha = 2$ radice caratteristica di molteplicità $\mu = 2$, l'ansatz per la soluzione particolare $\bar{x}(t)$ richiede la moltiplicazione per $t^\mu = t^2$:

$$\bar{x}(t) = t^2(At + B)e^{2t} = (At^3 + Bt^2)e^{2t}$$

Metodo rapido dell'operatore shift: Notiamo che $\mathcal{L} = (D - 2)^2$. Per la regola di traslazione esponenziale $(D - 2)^2(u(t)e^{2t}) = u''(t)e^{2t}$. Posto $u(t) = At^3 + Bt^2$, si ha:

$$u'(t) = 3At^2 + 2Bt, \quad u''(t) = 6At + 2B$$

Dunque:

$$\mathcal{L}(\bar{x}) = u''(t)e^{2t} = (6At + 2B)e^{2t}$$

Uguagliando al termine forzante $6te^{2t}$:

$$(6At + 2B)e^{2t} = 6te^{2t} \iff \begin{cases} 6A = 6 \\ 2B = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}$$

La soluzione particolare è:

$$\bar{x}(t) = t^3 e^{2t}$$

3. Integrale Generale e Condizioni di Cauchy: L'integrale generale è la somma $x(t) = x_{\text{om}}(t) + \bar{x}(t)$:

$$x(t) = (c_1 + c_2 t + t^3)e^{2t}$$

Calcoliamo la derivata prima:

$$x'(t) = (c_2 + 3t^2)e^{2t} + 2(c_1 + c_2 t + t^3)e^{2t} = [(2c_1 + c_2) + (2c_2)t + 3t^2 + 2t^3]e^{2t}$$

Imponendo le condizioni iniziali in $t = 0$:

$$\begin{cases} x(0) = c_1 = 1 \\ x'(0) = 2c_1 + c_2 = 0 \end{cases} \implies 2(1) + c_2 = 0 \implies c_2 = -2$$

La soluzione unica del problema di Cauchy è:

$$x(t) = (1 - 2t + t^3)e^{2t}$$

Esempio 9.13: ODE Lineare del I Ordine con Parametro e Asintotica (Appello 2023/24)

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) + \frac{2t}{1+t^2}y(t) = \frac{1}{1+t^2} \\ y(0) = y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Determinare l'intervallo massimale di esistenza $I_{\max}$ e studiare il limite $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ al variare di y_0 .

Soluzione Dettagliata:

1. Risoluzione con Fattore Integrante: L'equazione differenziale è lineare del primo ordine nella forma normale $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$ con $a(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ e $b(t) = \frac{1}{1+t^2}$. Una primitiva del coefficiente $a(t)$ è:

$$A(t) = \int_0^t \frac{2s}{1+s^2} ds = \ln(1+t^2)$$

Il fattore integrante naturale è:

$$\mu(t) = e^{A(t)} = e^{\ln(1+t^2)} = 1+t^2$$

Moltiplicando l'equazione per $\mu(t) = 1+t^2$:

$$(1+t^2)y'(t) + 2ty(t) = 1 \iff \frac{d}{dt}[(1+t^2)y(t)] = 1$$

Integrando tra 0 e t :

$$(1+t^2)y(t) - (1+0^2)y(0) = \int_0^t 1 ds = t \implies (1+t^2)y(t) = y_0 + t$$

Esplicitando la soluzione:

$$y(t) = \frac{y_0 + t}{1+t^2}$$

2. Intervallo Massimale e Comportamento Asintotico: Poiché il denominatore $1+t^2 \geq 1 > 0$ non si annulla mai in $\mathbb{R}$, la soluzione è di classe C^∞ su tutto $\mathbb{R}$:

$$I_{\max} = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

Calcoliamo il comportamento asintotico per $t \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y_0 + t}{1+t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t(1+y_0/t)}{t^2(1+1/t^2)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0$$

Il limite vale 0 per **qualsiasi** valore della condizione iniziale $y_0 \in \mathbb{R}$.

9.5 Quesiti Concettuali Rapidi e Test di Parte A

Strategie per il Test Preliminare di Parte A

Il test di Parte A (quesiti a risposta sintetica o multipla) richiede rapidità e precisione geometrico-analitica:

- 1. Dominio e Immagine:** Per calcolare $\text{Im}(f)$, determinare prima gli intervalli di monotonia della funzione nei vari rami del dominio e calcolare i limiti agli estremi per ciascun ramo continuo.

2. **Coordinate Polari:** Ricordare la determinazione dell'angolo polare $\theta \in [0, 2\pi)$:

$$\theta = \begin{cases} \operatorname{arctg}(y/x) & \text{nel I quadrante } (x > 0, y \geq 0) \\ \operatorname{arctg}(y/x) + \pi & \text{nel II e III quadrante } (x < 0) \\ \operatorname{arctg}(y/x) + 2\pi & \text{nel IV quadrante } (x > 0, y < 0) \end{cases}$$

3. **Estremo Superiore/Inferiore di Insiemi Discreti:** Separare sempre le sotto-successioni a termini di indice pari e dispari per identificare gli andamenti monotoni verso gli estremi.

Esempio 9.14: Insieme di Definizione, Immagine e Inversa (Compitino 2024/25)

Determinare l'insieme di definizione, l'immagine e l'inversa della funzione reale:

$$f(x) := 2 - \exp\left(\frac{1}{x+1}\right)$$

Soluzione Dettagliata:

1. **Dominio naturale:** la funzione esponenziale è definita ovunque, mentre l'esponente richiede la non nullità del denominatore $x + 1 \neq 0$. Dunque:

$$\operatorname{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$$

2. **Immagine:** studiamo il comportamento sui due intervalli connessi:

- Per $x \in (-1, +\infty)$: la funzione $u(x) = \frac{1}{x+1}$ è strettamente decrescente da $+\infty$ a 0^+ . Di conseguenza $e^{u(x)} \in (1, +\infty)$, da cui:

$$y = 2 - e^{u(x)} \in (-\infty, 1)$$

- Per $x \in (-\infty, -1)$: la funzione $u(x) = \frac{1}{x+1}$ è strettamente decrescente da 0^- a $-\infty$. Di conseguenza $e^{u(x)} \in (0, 1)$, da cui:

$$y = 2 - e^{u(x)} \in (1, 2)$$

L'immagine complessiva è l'unione dei due intervalli:

$$\operatorname{Im}(f) = (-\infty, 1) \cup (1, 2) = \{y \in \mathbb{R} \mid y < 2 \text{ e } y \neq 1\}$$

3. **Funzione Inversa:** poiché f è strettamente monotona su ciascun intervallo e le due immagini sono disgiunte, f è globale iniettiva su $\operatorname{dom}(f)$. Esplicitiamo x in funzione di $y \in \operatorname{Im}(f)$:

$$y = 2 - e^{\frac{1}{x+1}} \iff e^{\frac{1}{x+1}} = 2 - y \iff \frac{1}{x+1} = \ln(2 - y) \iff x + 1 = \frac{1}{\ln(2 - y)}$$

Dunque la funzione inversa $f^{-1}: (-\infty, 1) \cup (1, 2) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ è:

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{\ln(2 - y)} - 1$$

Esempio 9.15: Coordinate Polari nel Piano Reale (Compitino 2024/25)

Determinare le coordinate polari (ρ, θ) con raggio $\rho \geq 0$ e anomalia $\theta \in [0, 2\pi)$ dei seguenti punti del piano cartesiano:

$$P_1(-1, \sqrt{3}), \quad P_2(0, -2), \quad P_3(3, -3)$$

Soluzione Dettagliata: Ricordando che $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ e θ tiene conto dell'angolo di rotazione antioraria a partire dal semiasse positivo delle ascisse:

1. **Punto** $P_1(-1, \sqrt{3})$: appartiene al **II quadrante** ($x < 0, y > 0$).

$$\rho_1 = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

$$\theta_1 = \arctg\left(\frac{\sqrt{3}}{-1}\right) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

2. **Punto** $P_2(0, -2)$: giace sul semiasse negativo delle ordinate ($x = 0, y < 0$).

$$\rho_2 = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2, \quad \theta_2 = \frac{3\pi}{2}$$

3. **Punto** $P_3(3, -3)$: appartiene al **IV quadrante** ($x > 0, y < 0$).

$$\rho_3 = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$$

$$\theta_3 = \arctg\left(\frac{-3}{3}\right) + 2\pi = \arctg(-1) + 2\pi = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$$

Esempio 9.16: Cinematica, Velocità Istantanea e Lunghezza di Curva (Compitino 2024/25)

Sia dato un punto materiale P che si muove nello spazio tridimensionale con traiettoria parametrizzata dalla legge oraria:

$$P(t) := (e^t + e^{-t}, \cos(2t), \sin(2t)) \in \mathbb{R}^3, \quad t \in \mathbb{R}$$

Calcolare il modulo del vettore velocità istantanea $|\vec{v}(t)|$ e la lunghezza complessiva dell'arco di curva descritto nell'intervallo $t \in [-2, 2]$.

Soluzione Dettagliata: Il vettore velocità istantanea $\vec{v}(t) = P'(t)$ è ottenuto derivando componente per componente:

$$\vec{v}(t) = (e^t - e^{-t}, -2\sin(2t), 2\cos(2t))$$

Calcoliamo la velocità scalare istantanea (modulo del vettore velocità):

$$\begin{aligned} |\vec{v}(t)| &= \sqrt{(e^t - e^{-t})^2 + (-2\sin(2t))^2 + (2\cos(2t))^2} \\ &= \sqrt{e^{2t} - 2 + e^{-2t} + 4(\sin^2(2t) + \cos^2(2t))} \\ &= \sqrt{e^{2t} - 2 + e^{-2t} + 4} = \sqrt{e^{2t} + 2 + e^{-2t}} = \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} = e^t + e^{-t} \end{aligned}$$

La lunghezza L dell'arco di curva nell'intervallo $[-2, 2]$ è l'integrale del modulo della velocità:

$$L = \int_{-2}^2 |\vec{v}(t)| dt = \int_{-2}^2 (e^t + e^{-t}) dt = \left[e^t - e^{-t} \right]_{-2}^2 = (e^2 - e^{-2}) - (e^{-2} - e^2) = 2(e^2 - e^{-2})$$

Esempio 9.17: Estremo Superiore, Inferiore, Massimo e Minimo di Insiemi Numerici (Comp)

Determinare l'estremo superiore, l'estremo inferiore e l'eventuale esistenza di massimo e minimo per l'insieme numerico:

$$E := \left\{ \frac{2n(-1)^n}{n+1} \in \mathbb{R} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}$$

Soluzione Dettagliata: Analizziamo gli elementi $a_n = \frac{2n(-1)^n}{n+1}$ distinguendo la parità dell'indice n :

1. **Indici pari** ($n = 2k$ con $k \geq 1$):

$$a_{2k} = \frac{2(2k)(-1)^{2k}}{2k+1} = \frac{4k}{2k+1} = 2 - \frac{2}{2k+1} > 0$$

La successione dei termini pari a_{2k} è strettamente crescente rispetto a k :

- Per $k = 1$ ($n = 2$): $a_2 = \frac{4}{3}$.
- Per $k \rightarrow +\infty$: $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 2$.

Poiché $a_{2k} < 2$ per ogni $k \geq 1$, si ha:

$$\sup E = 2, \quad \max E \text{ non esiste (poiché } 2 \notin E)$$

2. **Indici dispari** ($n = 2k - 1$ con $k \geq 1$):

$$a_{2k-1} = \frac{2(2k-1)(-1)^{2k-1}}{2k} = -\frac{2k-1}{k} = -2 + \frac{1}{k} < 0$$

La successione dei termini dispari a_{2k-1} è strettamente decrescente rispetto a k :

- Per $k = 1$ ($n = 1$): $a_1 = -2 + 1 = -1$.
- Per $k \rightarrow +\infty$: $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = -2$.

Poiché $a_{2k-1} > -2$ per ogni $k \geq 1$, si ha:

$$\inf E = -2, \quad \min E \text{ non esiste (poiché } -2 \notin E)$$

Riepilogo:

$$\sup E = 2 \quad (\nexists \max E), \quad \inf E = -2 \quad (\nexists \min E)$$